Profit & Loss
लाभ और हानि

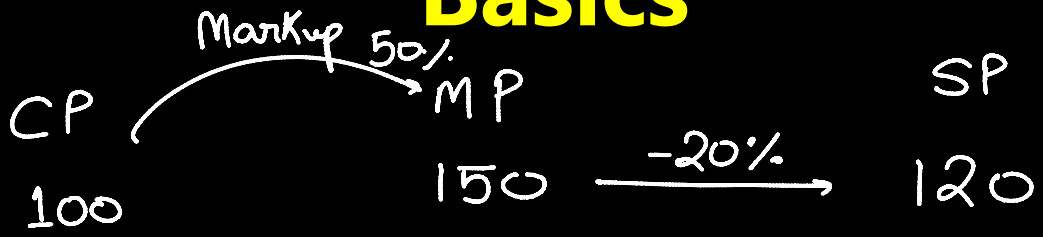
$\frac{2-3}{25}$

Long / Calculation

100 ⟶ 110

237.75 ⟶ 315.95

Basics



* Disc always on MP
* No Discount MP=SP
*

- ✓Cost Price (CP) / क्रय मूल्य
- ✓Selling Price (SP)/ विक्रय मूल्य
- ✓Marked Price/Market Price (MP) / अंकित मूल्य
- Discount / बट्टा/छूट
- Profit / लाभ $SP > CP$ $\frac{P}{CP} \times 100$
- Profit %
- Loss / हानि $CP > SP \Rightarrow CP - SP$
- Loss %

Type 1 - Basics

By selling an article for ₹600, a person made a profit of 50%. What was the cost price of this article?

एक वस्तु को ₹600 में बेचकर एक व्यक्ति ने 50% का लाभ अर्जित किया। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था ?

(a) ₹300 (b) ₹450

(c) ₹400 (d) ₹350

SSC MTS 22/07/2022 (Morning)

$$\frac{600}{150} \times 100$$

By selling an article for ₹1,200, a shopkeeper suffered a loss of 20%. What was the cost price of that article

एक वस्तु को ₹1,200 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था?

(a) ₹1,500
(b) ₹1,020
(c) ₹1,000
(d) ₹1,180

SSC MTS 15/07/2022 (Evening)

$$\frac{1200}{80} \times 100$$

Mihir buys a book for ₹625. However, because of certain urgency, he sells it for ₹550. Find his loss percentage.
मिहिर एक किताब ₹625 में खरीदता है। हालाँकि, कुछ ज़रूरी काम होने की वजह से वह उसे ₹550 में बेच देता है। उसका नुकसान प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 05/10/2023 (1st Shift)

(a) 10%
(b) 12%
(c) 14%
(d) 15%

$$\frac{75}{625} \times \frac{4}{100}$$

$$25$$

A man bought an old printer for Rs.2200 and spent Rs.800 on its repair. He sold it for Rs.3600. Find his profit percentage.

एक आदमी ने एक पुराना प्रिंटर 2200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए। उसने उसे 3600 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 04/05/2023 (Evening)

(a) 30%
(b) 20%
(c) 15%
(d) 25%

The difference between cost price and selling price is Rs. 143. If profit percentage is 26 percent, then what is the selling price?
लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर रुपये है। 143. यदि लाभ प्रतिशत 26 प्रतिशत है, तो बिक्री मूल्य क्या है?

SSC MTS 15/05/2023 (Morning)

(a) Rs. 603
(b) Rs. 676
(c) Rs. 693
(d) Rs. 713

26% of CP = 143

100
26
126

$\frac{\cancel{143}^{11}}{\cancel{26}_{\cancel{13}}} \times \frac{63}{\cancel{126}} = 693$

Samridhi sold a gold ring at a loss of 26%. If the cost price of the gold ring is ₹38,500, what is the selling price of the gold ring?
समृधि ने 26% की हानि पर एक सोने की अंगूठी बेची। यदि सोने की अंगूठी की लागत मूल्य ₹38,500 है, तो सोने की अंगूठी की बिक्री मूल्य क्या है?

SSC MTS 01/09/2023 (2nd Shift)

(a) ₹28,490
(b) ₹30,500
(c) ₹29,590
(d) ₹38,600

$385\cancel{00} \times \frac{74}{1\cancel{00}}$

1540
2695 ×
28490

① Calcul
② ×
③ QE

The marked price of a geyser is ₹9,400 and the shopkeeper allows a discount of 4% on it. Find the selling price of the geyser.

एक गीजर का अंकित मूल्य ₹9,400 है और दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 19/07/2023 (3rd shift)

(a) ₹9,024
(b) ₹9,124
(c) ₹9,324
(d) ₹9,224

$94\cancel{00} \times \frac{96}{1\cancel{00}}$

564
846×
9024

The marked price of a microwave oven is ₹15,990 and it is sold for ₹12,792. What is the rate of discount offered?

एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य ₹15,990 है और इसे ₹12,792 में बेचा जाता है। दी जाने वाली छूट की दर क्या है?

SSC CGL 25/07/2023 (4th shift)

(a) 25%
(b) 20%
(c) 21%
(d) 24%

$$\frac{3198}{15990} \times 100$$

$$\begin{array}{r} 15990 \\ 12792 \\ \hline \end{array}$$

Three successive discounts of 10% are available on the sale of a washing machine with a marked price of ₹55,000. Find the final selling price (in) of the washing machine.
55,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वॉशिंग मशीन की बिक्री पर 10% की तीन क्रमिक छूट उपलब्ध हैं। वॉशिंग मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य (इंच में) ज्ञात कीजिए।

SSC CGL 26/07/2023 (4th shift)

(a) 40095
(b) 44000
(c) 40000
(d) 42095

$55000 \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10} \times \frac{9}{10}$

VD Factor

A shopkeeper gives a 12% additional discount on the discounted price, after giving an initial discount of 25% on the labelled price of a radio. If the final selling price of the radio is ₹792, then what is its labelled price (in ₹)?

एक दुकानदार एक रेडियो के लेबल मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद, छूट वाले मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य ₹792 है, तो इसका लेबल मूल्य (₹ में) क्या है?

SSC CGL 27/07/2023 (1st shift)

(a) 1980
(b) 2330
(c) 1320
(d) 1200 ✓

$$x \times \frac{88}{100} \times \frac{3}{4} = 792$$

At a clearance sale, a shopkeeper gives 45% discount. If a customer paid ₹330 during the sale, then what is the marked price of the shirt?
क्लीयरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि ग्राहक ने सेल के दौरान ₹330 का भुगतान किया, तो शर्ट का अंकित मूल्य क्या है?

SSC CGL Tier II (07/03/2023)

(a) ₹550
(b) ₹600
(c) ₹500
(d) ₹650

$M \times \frac{55}{100} = 330$

MP = 100
D = 45
SP = 55

$\frac{330}{55} \times 100$

The ratio of cost price to selling price of an article is 186: 206. The profit per cent on it is :
एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 186: 206 है। इस पर लाभ प्रतिशत है:

SSC MTS 06/09/2023 (3rd Shift)

(a) $12\frac{50}{93}$

(b) $12\frac{70}{93}$

(c) $10\frac{70}{93}$

(d) $10\frac{50}{93}$

C S

$\frac{206-186}{186} \times 100$

$\frac{20}{186} \times 100$

$\frac{10}{93} \times 100$

$\frac{1000}{93}$

$10\frac{70}{93}$

Q SP : Loss = 5 : 1

Loss %

Sol CP > SP

$\frac{1}{6} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$

Q P : SP = 1 : 4, P %

Sol $P\% = \frac{1}{3} \times 100 = 33\frac{1}{3}\%$

Type 2 – CP of x articles = SP of y articles

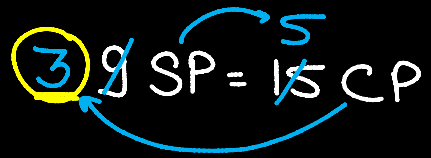
Type 2A

If the selling price of 9 boxes is equal to the cost price of 15 boxes. The gain percent is (Selling price of all boxes is same. Cost price of all boxes is same):

यदि 9 बक्सों का विक्रय मूल्य 15 बक्सों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है (सभी बक्सों का विक्रय मूल्य समान है। सभी बक्सों का क्रय मूल्य समान है):

SSC MTS 11/05/2023 (Evening)

(a) 50/3 %
(b) 200/3 %
(c) 100/3 %
(d) 140/3 %



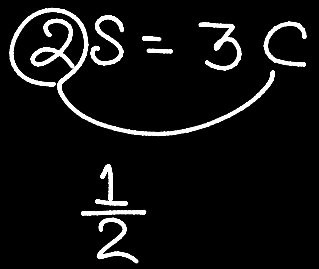
$\frac{2}{3} \times 100$

If 2 times of selling price is equal of 3 times of cost price, then what is the profit percentage?

यदि विक्रय मूल्य का 2 गुना लागत मूल्य के 3 गुना के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है?

SSC MTS 13/06/2023 (Afternoon)

(a) 4%
(b) 40%
(c) 25%
(d) 50%

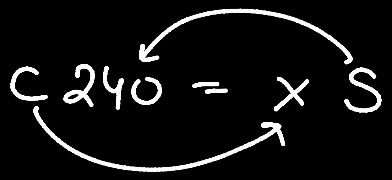


The cost price of 240 articles is the same as the selling price of x articles. If profit is 20%, find the value of X.

240 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। यदि लाभ 20% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 09/08/2023 (2nd Shift)

(a) 200
(b) 21
(c) 180
(d) 240



$\frac{CP}{SP} \Rightarrow \frac{x}{240} = \frac{5}{6}$

$\Rightarrow x = 200$

1 → P

5 → CP

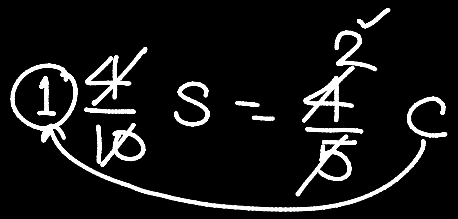
6 → SP

40 percent of selling price of a fan is equal to 4/5 of the cost price of the fan. What is the profit percent?

एक पंखे के विक्रय मूल्य का 40 प्रतिशत पंखे के क्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है। लाभ प्रतिशत क्या है?

SSC MTS 15/06/2023 (Evening)

(a) 150%
(b) 125%
(c) 100%
(d) 120%



Type 2B

By selling 42 m of cloth, Vijay gains the selling price of 7 m of cloth. Find the profit percentage.

42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (3rd Shift)

(a) 20%
(b) 30%
(c) 25%
(d) 15%

$P = S - C$

$7S = 42S - 42C$

$\frac{42}{6}C = \frac{35}{5}S$

$\frac{1}{5} \times 100$

$7S = 42C - 42S$

$\frac{49}{7}S = \frac{42}{6}C$

If by selling 12 textbooks, a seller earns profit equal to the selling price of 4 textbooks, what is his percentage profit ?

यदि 12 पाठ्यपुस्तकें बेचकर एक विक्रेता 4 पाठ्यपुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

Matriculation Level 28/06/2023 (Shift - 4)

(a) 25 %
(b) 50 %
(c) 16 ⅔ %
(d) 30 %

$$4S = 12S - 12C \quad (S - C)$$

$$\frac{12}{3}C = 8S$$

(2)

By selling 55 meters of cloth, one gains the selling price of 11 meters. Find the gain percent.

55 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 16/05/2023 (Evening)

(a) 33%
(b)15%
(c) 25%
(d) 23%

$$11S = 55S - 55C$$

$$5C = 4S$$

$$\frac{1}{4}$$

On selling 26 balls for Rs.1350, there is a loss equal to the cost price of eight balls. The cost price of a ball is:

26 गेंदों को 1,350 रुपये में बेचने पर, आठ गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक गेंद की लागत मूल्य है

(a) 70 (b) 65

(c) 60 (d) 75

SSC CHSL 21/10/2020 (Afternoon)

$L = C - S$

$8C = 26C - 26S$

$26S = 18C$

$\frac{1350}{} = 1C$

75

1350

2 18

80C

Kamal purchases 80 articles for ₹11,180 and sells them at a loss equal to the selling price of 6 articles. What will be the selling price of 1 article?

कमल ₹11,180 में 80 वस्तुएँ खरीदता है और उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है 1 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा?

(a) 130
(b) 120
(c) 135
(d) 125

SSC CHSL 25/05/2022 (Morning)

$L = C - S$

$6S = 80C - 80S$

$86S = 11180$

$S = \frac{11180}{86} = 130$

$43 \overline{)1118} \; 26$

86

258

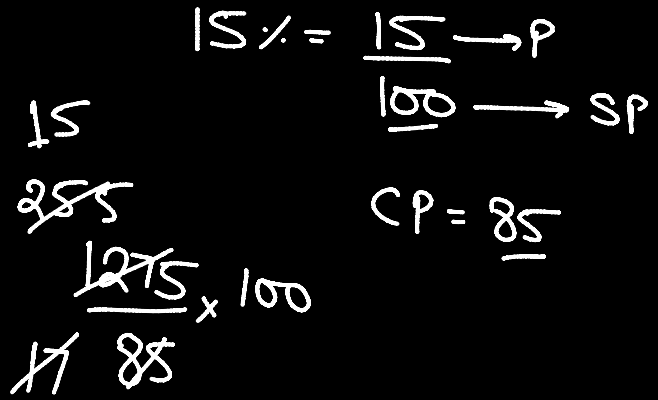
Type 3 – Profit/Loss on Selling Price

Ramesh purchased a bag for ₹1,275 and sold it at a gain of 15% but calculated on the selling price. Find the selling price of the bag.

रमेश ने एक बैग ₹1,275 में खरीदा और इसे 15% लाभ पर बेचा, लेकिन इसकी गणना विक्रय मूल्य पर की गई। बैग का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 13/09/2023 (2nd Shift)

(a) ₹1,325
(b) ₹1,400
(c) ₹1,475
(d) ₹1,500 ✓



An article is sold at a loss of 40%. The nominal amount of loss is approximately what percentage of the selling price of the article?

एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है?

(a) 66.67%
(b) 38.33%
(c) 41.33%
(d) 51.33%

SSC MTS 05/07/2022 (Evening)

40% loss on CP = X% loss on SP

find x

40 → L

100 → C

SP = 6

$\frac{4}{6} \times 100$

Type 4 –

On selling an article for 800 , a person loses 20% of its selling price. At what price should he sell it to gain 25% on its cost price ?

एक वस्तु को 800 में बेचने पर, एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि होती है। उसे लागत मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए?

(a) 1,280 (b) 1,152

(c) 1,250 (d) 1,200

SSC CGL 4 JUNE 2021 (EVENING)

SP CP

100 120

$= 1200$

$\underbrace{\frac{800}{100} \times 120}_{CP} \times \frac{125}{100}$

When an article is sold for 355, there is a loss of 29%. To gain 21%, it should be sold for :
जब एक वस्तु को 355 में बेचा जाता है, तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए, इसे के लिए बेचा जाना चाहिए

(a) 629.20
(b) 580.80
(c) 605
(d) 635

SSC CGL TIER-2 , 2021

CP	L	SP
100	29	71

20%

$\frac{355}{71} \times 100 \times \frac{121}{100}$

605

CP

$\frac{355}{71\%} \times 121\%$

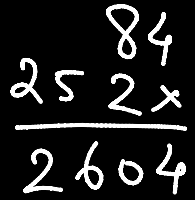
100%

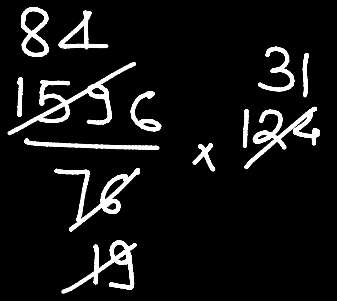
By selling a table for ₹1,596, Aarav loses 24%. At what price (in) should he sell it to gain 24%?

एक टेबल को ₹1,596 में बेचकर आरव को 24% की हानि होती है। 24% लाभ कमाने के लिए उसे इसे किस कीमत (इंच में) पर बेचना चाहिए?

SSC CPO 05/10/2023 (2nd Shift)

(a) 2604
(b) 1979
(c) 3196
(d) 3024





A vegetable vendor sold 1 kg of potatoes for Rs.25 and earned 25% profit. In the evening, he started selling potatoes at Rs.22. Find his profit or loss percentage.

एक सब्जी विक्रेता ने 1 kg आलू ₹25 में बेचा और 25% लाभ अर्जित किया। शाम को, उसने 22 रुपये किलो आलू बेचना शुरू कर दिया | उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

(a) 11
(b) 10
(c) 20
(d) 15

SSC CGL 21/04/2022 (Evening)

CP

$\frac{25}{125} * 100 : 22$

$\frac{2}{20} \times 100 = 10\%$

$\frac{125}{25} \times 22 = 110$

* CP = 100₹

25 ₹ ⟶ 125₹

22 ₹ ⟶ ?

$\frac{125}{25} \times 22 = 110$ / 88

10%

12% Loss

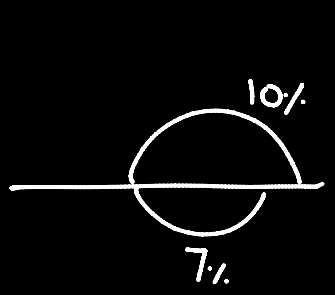
Type 5 –

If the difference between the selling prices of an article at profits of 10% and 7% is ₹6, then the cost price (in ₹) of the article is:

यदि 10% और 7% के लाभ पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर ₹6 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य (₹ में) क्या है:

SSC CPO 03/10/2023 (2nd Shift)

(a) 175
(b) 150
(c) 200
(d) 100



$\frac{6}{3} \times 100$

CP — SP_2 — SP_1

100% — 107% — 110%

$SP_1 - SP_2 = 3\%$ of CP = 6

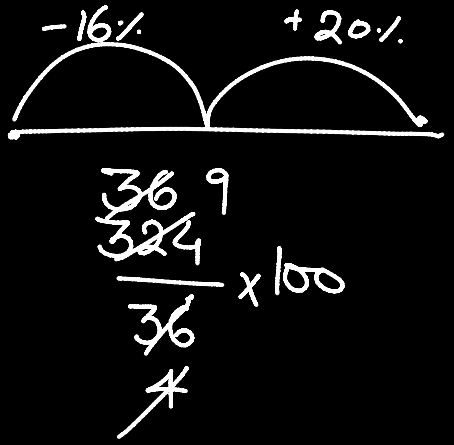
$CP = \frac{6}{3} \times 100 = 200$

A shopkeeper gains 20% in place of 16% loss if the selling price of an article is increased by ₹324. The cost price of the article is:

एक दुकानदार को एक वस्तु के विक्रय मूल्य में ₹324 की वृद्धि होने पर 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य है:

SSC CGL 14/07/2023 (4th shift)

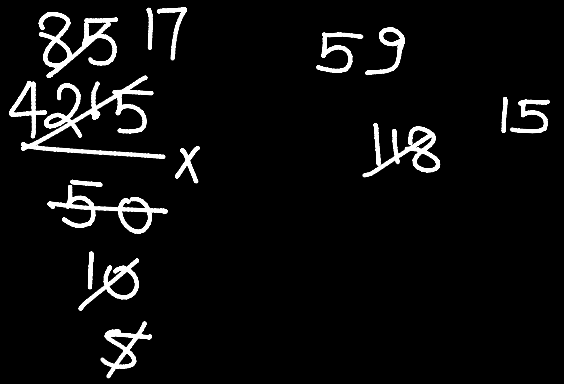
(a) ₹900
(b) ₹750
(c) ₹1,350
(d) ₹60



A person sold an article at a loss of 4%. Had he sold it at a gain of 1%, he would have received Rs.42.5 more. To gain 18%, what must be his selling price?
एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 1% के लाभ पर बेचा होता, तो उसे 42.5 रुपये अधिक मिलते। 18% लाभ कमाने के लिए, उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए?

SSC MTS 03/05/2023 (Morning)

(a) Rs.756
(b) Rs.900
(c) Rs.1003
(d) Rs.850



A shopkeeper sells a book at a loss of 60 percent. Had he sold the book for Rs. 150 more, then he would have suffered a loss of 30 percent. To earn a profit of 20 percent, what should be the selling price of the book?

एक दुकानदार एक किताब 60 प्रतिशत की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब 150 रुपये अधिक में बेची होती, तो उसे 30 प्रतिशत की हानि होती। 20 प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए, किताब का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए?

SSC MTS 13/06/2023 (Morning)

(a) Rs. 650
(b) Rs. 600
(c) Rs. 700
(d) Rs. 550

$\frac{150}{30} \times \frac{4}{120}$

*NPNL
SP=CP

A person earns a profit of 30 percent by selling an article for Rs. 325. How much percent should he increase his selling price to earn a profit of 40 percent?
एक व्यक्ति एक वस्तु को 325 रुपये में बेचकर 30 प्रतिशत का लाभ कमाता है। 40 प्रतिशत का लाभ कमाने के लिए उसे अपने विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए?

SSC MTS 19/05/2023 (Evening)

(a) 6.66%
(b) 8.25%
(c) 7.69%
(d) 5.25%

130 : 140

325 : $\frac{325}{130} \times 140$

$\frac{1}{13} \times 100$

13 : 14

120 : 130

20% 30%

200 CP × $\frac{120}{100}$: CP × $\frac{130}{100}$

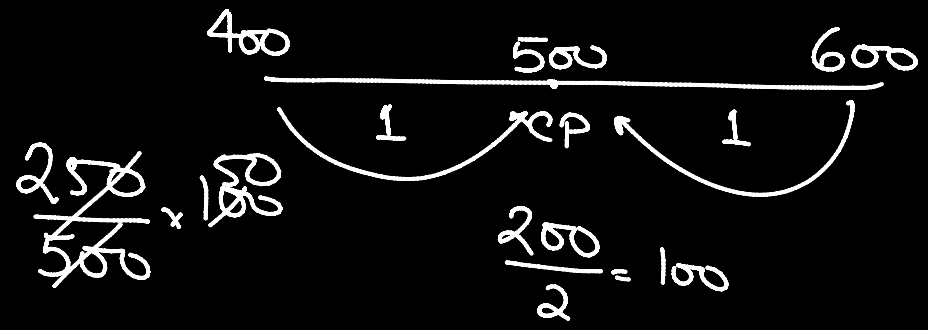
240 260

12 : 13

Profit obtained on selling an article for Rs. 600 is equal to the loss incurred on selling the same article for Rs. 400. If selling price is Rs. 750, then what is the profit percentage?
एक वस्तु को Rs. 600 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को Rs. 400 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य Rs.750 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है?

SSC MTS 20/06/2023 (Afternoon)

(a) 80 प्रतिशत (b) 70 प्रतिशत (c) 50 प्रतिशत (d) 60 प्रतिशत

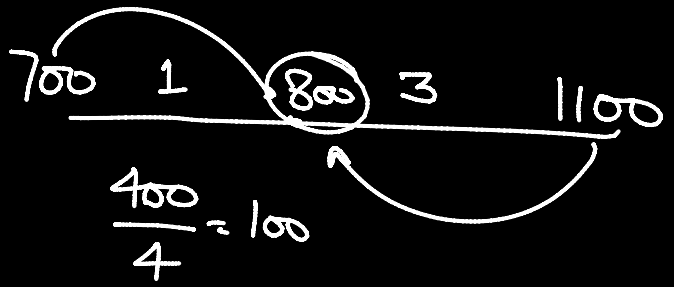


The profit on selling an article for Rs 1100 is equal to the three times the amount of loss on selling it for Rs 700. To gain 12.5% the article must be sold for:

1100 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 700 रुपये में बेचने पर नुकसान की राशि के तीन गुना के बराबर है। 12.5% लाभ हासिल करने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए ?

(a) Rs 956
(b) Rs 877.50
(c) Rs 787.50
(d) Rs 900

SSC CPO 12/12/2019 (Morning)



800 × 9/8

1 → P

8 → CP

On selling an article for Rs.115, the gain is 20% more than the loss incurred on selling it for Rs 104. If the article is sold for Rs. 130.80, then the profit percentage is?

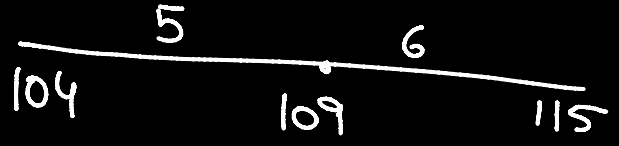
एक वस्तु को 115 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसे 104 रुपये में बेचने होने वाली हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 130.80 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत है?

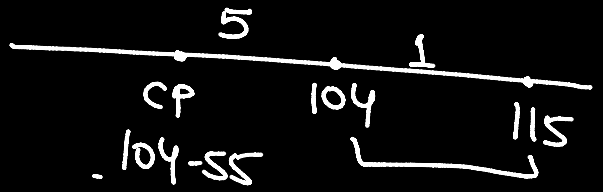
(a) 25 (b) 18

(c) 30 (d) 20 ✓

$\frac{1}{5}$

SSC CPO 13/12/2019 (Morning)





$\frac{2}{\cancel{218}} \times 100$

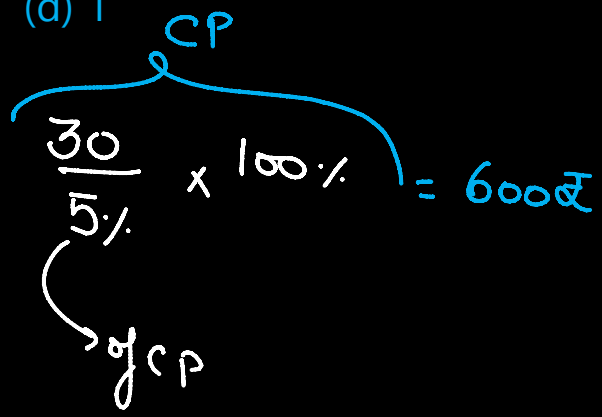
109

When an article is sold for Rs.720, there is a profit of x%. When the same article is sold for Rs.750, profit is (x + 5) %. What is the value of x?

जब कोई वस्तु Rs.720 में बेचा जाता है, तो x% का लाभ होता है। जब उसी वस्तु को Rs.750 में बेचा जाता है, तो लाभ (x + 5)% होता है। x का मान ज्ञात करे

(a) 20
(b) 18
(c) 25
(d) 1

SSC CHSL 21/10/2020 (Morning)



$\frac{120}{600} \times 100 = 20\%$

Type 6 -

A man buys 21 mangoes for a rupee. How many mangoes had he sold for a rupee so that there is a loss of 30 percent ?

एक आदमी एक रुपये में 21 आम खरीदता है। उसने एक रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 30 प्रतिशत की हानि हुई?

SSC MTS 03/05/2023 (Morning)

(a) 30
(b) 40
(c) 35
(d) 25

Way 1. CP of 1 M = $\frac{100}{21}$ P

SP of 1 M = $\frac{100}{21} \times \frac{7}{10}$

Way 2. $21\left(\frac{7}{10} \text{ or } \frac{10}{7}\right) = 30$

$1 \rightarrow 5P$

$\frac{100}{5}$

$1\text{₹} = \frac{100}{\frac{100}{21} \times \frac{7}{10}} = 30$

Divya bought six candies for a rupee. How many candies for a rupee must she sell to gain 50%?

दिव्या ने एक रुपए में छह कैंडी खरीदीं। 50% लाभ कमाने के लिए उसे एक रुपए में कितनी कैंडी बेचनी चाहिए?

SSC MTS 05/09/2023 (2nd Shift)

(a) Four
(b) Three
(c) One
(d) Two

$6 \times \frac{3}{2} \times \frac{2}{3}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{\frac{1}{6} \times \frac{3}{2}} = 4$

A person loses 20 percent on selling 80 pens for Rs. 40. What should be the selling price of 80 pens to earn a profit of 10 percent?
एक व्यक्ति को 80 पेन 40 रुपये में बेचने पर 20 प्रतिशत की हानि होती है। 10 प्रतिशत का लाभ अर्जित करने के लिए 80 पेन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए?

SSC MTS 17/05/2023 (Morning)

(a) Rs.80
(b) Rs.60
(c) Rs.55
(d) Rs.65

$\frac{40}{80} \times \frac{110}{1} = 55$

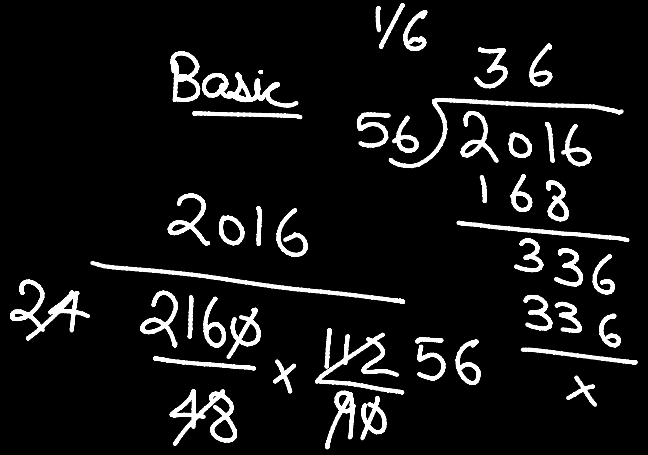
$\frac{40}{80} \times \frac{100}{80} \times \frac{110}{100} \times 80$

Reena sold 48 articles for ₹2,160 and suffered a loss of 10%. How many articles should she sell for ₹2,016 to earn a profit of 12%?

रीना ने 48 वस्तुओं को 2,160 रुपये में बेचा तथा उसे 10% की हानि हुई 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 2016 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना चाहिए ?

(a) 36
(b) 40
(c) 32
(d) 28

SSC CGL 05/03/2020 (Afternoon)

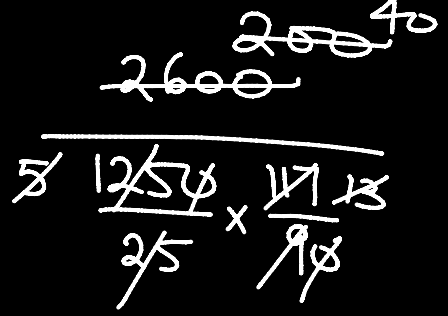


Sujata sold 25 articles for Rs. 1250 and she incurred a loss of 10%. How many articles should she sell for Rs. 2600 so that she can get a profit of 17% ?

सुजाता ने रु 1,250 में 25 वस्तुएं बेचीं और उसे 10% की हानि हुई उसे रु 2600 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, ताकि वह 17% का लाभ कमा सकें?

(a) 26
(b) 40
(c) 25
(d) 42

SSC MTS 20/08/2019 (Morning)



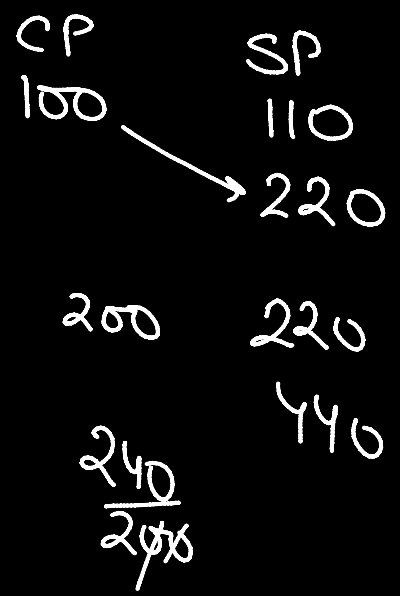
Type 7

By selling a book at some price, Ankita gains 10%. If the book is sold at twice the price, then what will be the gain percentage for Ankita?

एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ होता है। यदि किताब को दुगने मूल्य पर पर बेचा जाता है, तो अंकिता के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा?

SSC MTS 06/09/2023 (1st Shift)

(a) 140% (b) 100%
(c) 120% (d) 125%

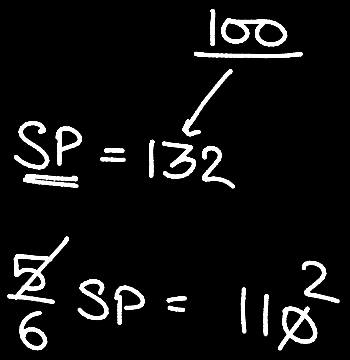


There is a profit of 10% when an item is sold at 5/6 of its actual selling price. What will be the profit percentage on the cost price when the item is sold at its actual selling price?

वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा ?

(a) 28%
(b) 32% ✓
(c) 26%
(d) 30%

SSC MTS 12/07/2022 (Evening)



What will be the actual profit percentage (rounded off to nearest integer) after selling an article at a certain price, while there occurs a loss of 45% on selling the article at 3/8 of the selling price?

एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत (निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित) क्या होगा, जबकि वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है ?

(a) 17 Percent
(b) 37 Percent
(c) 47 Percent
(d) 27 Percent

SSC CPO 09/11/2022 (Evening)

100

$\frac{3}{8}$ SP = 55

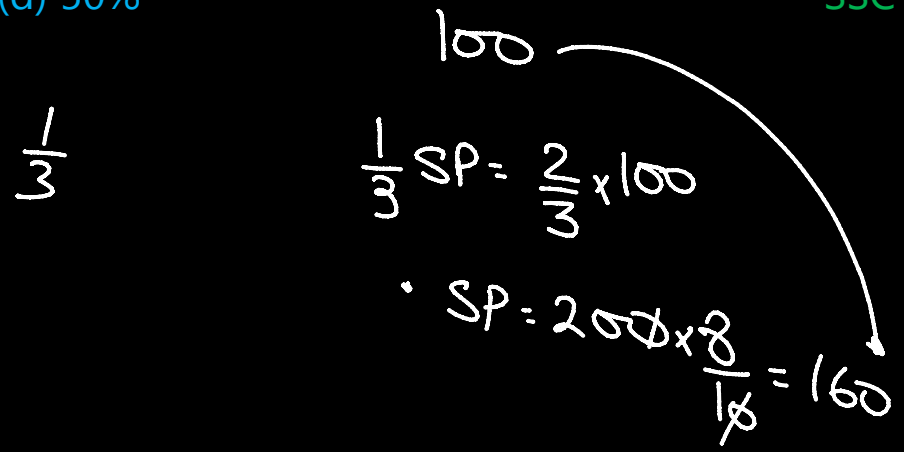
$SP = \frac{55 \times 8}{3} : 100$

$\frac{440}{3} : 146.\overline{6}$

An article is sold at a certain price. If it is sold at 33 (1/3)% of this price, there is a loss of 33(1/3)%. What is the percentage profit, if the article is sold at 80% of its original selling price?
एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। अगर इसे इस कीमत के 33(1/3) % पर बेचा जाता है, तो 33(1/3)% का नुकसान होता है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा

(a) 70%
(b) 60%
(c) 40%
(d) 50%

SSC CGL Tier II 29/01/2022



Upon selling an article at 3/7 of the marked price, a loss of 30% is incurred. What is the ratio between the marked price and the cost price of the article?

एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/7 पर बेचने पर 30% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात क्या है?

SSC CHSL 11/08/2023 (2nd Shift)

(a) 48:60 (b) 49:30 (c) 25:37 (d) 50:80

100

$\frac{3}{7}$ MP = 70

$MP = \frac{70 \times 7}{3} : 100$

49:30

If the selling price of an article is doubled, then the profit becomes four times. What was the original profit percentage?

यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ चार गुना हो जाता है। मूल लाभ प्रतिशत क्या था?

SSC CGL 17/07/2023 (4th shift)

(a) 75% (b) 100% (c) 50% (d) 25%

$P = SP - CP$

S	C	P
2S	C	4P

$$\frac{S-C}{2S-C} = \frac{1}{4}$$

$$4S - 4C = 2S - C$$

$$\Rightarrow 2S = 3C$$

Type 8

Type 8-A

If a man purchases kismis at 320 per kg and sells it at ₹6 per 25 grams, then his profit / loss percentage is:

यदि एक व्यक्ति ₹320 प्रति किलोग्राम की दर से किसमिस खरीदता है और ₹6 में 25 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसका लाभ / हानि प्रतिशत कितना है?

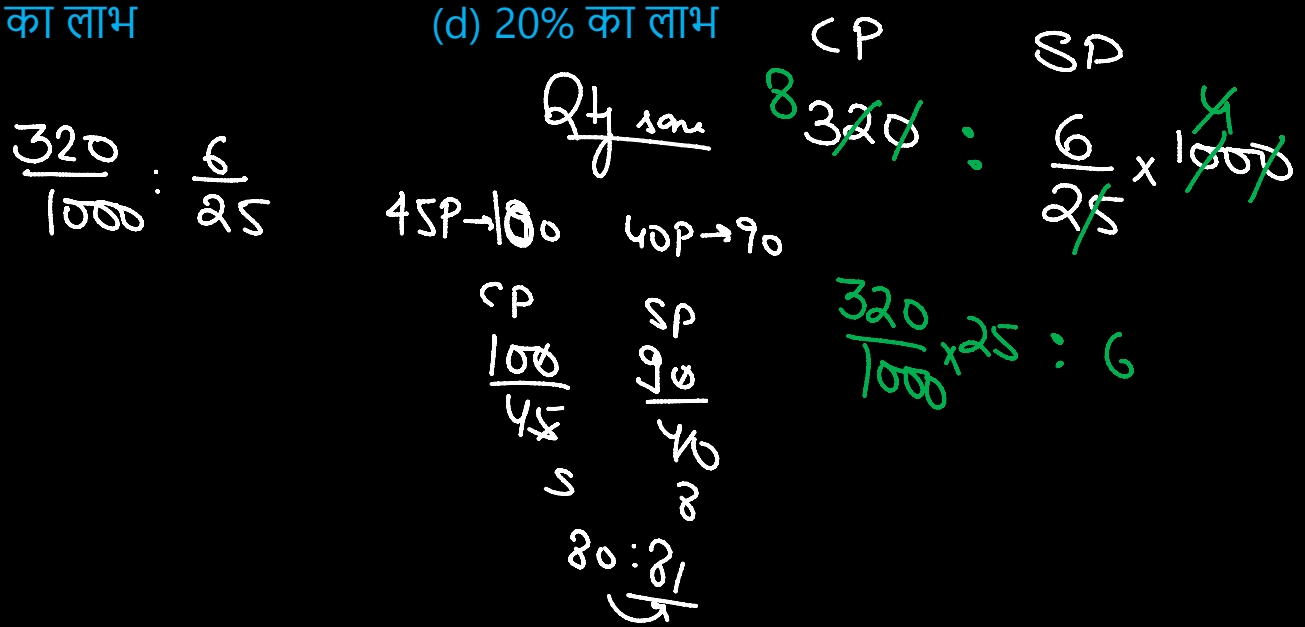
SSC CHSL 02/08/2023 (4th Shift)

(a) 20% की हानि

(b) 25% की हानि

(c) 25% का लाभ

(d) 20% का लाभ

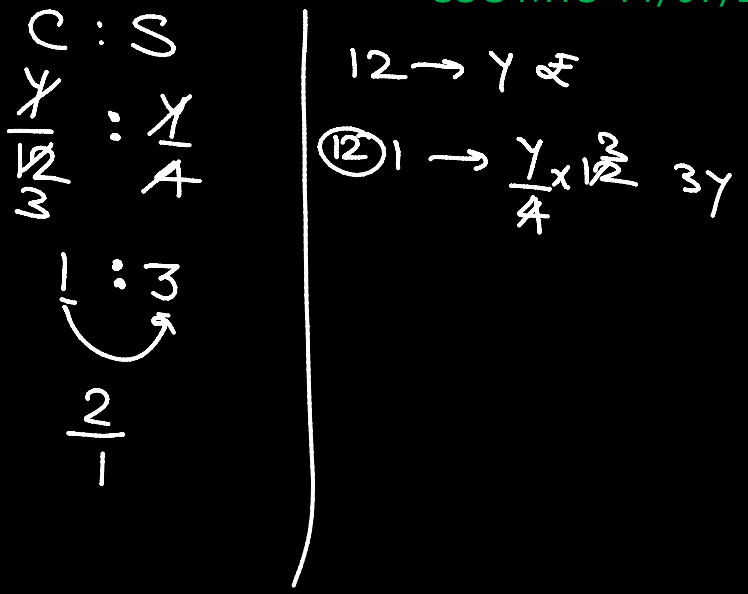


A person buys some bananas at ₹Y per dozen and sells them at ₹ Y/4 per banana. What is his gain percentage?

एक व्यक्ति कुछ केले ₹Y प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और उन्हें ₹ Y/4 प्रति केले की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

(a) 200%
(b) 50%
(c) 80%
(d)100%

SSC MTS 11/07/2022 (Evening)



A vendor bought 12 oranges for Rs. 50 and sold them at 12 for Rs. 30. Find the loss percentage.
एक विक्रेता ने Rs. 50 में 12 संतरे खरीदे और उसने Rs. 30 में 12 संतरे की दर से उन्हें बेचदिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 10/05/2023 (Evening)

(a) 30%
(b) 25%
(c) 40%
(d) 45%

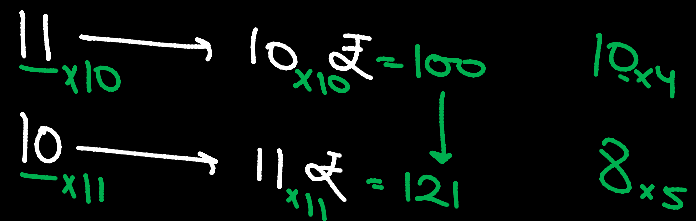
$$\frac{20}{50} \times 100$$

If oranges are bought at 11 for ₹10 and sold at 10 for ₹11, what is the gain or loss percentage?
यदि 11 संतरे ₹10 में खरीदे जाते हैं और ₹11 में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?

SSC CHSL 14/08/2023 (4th Shift)

(a) लाभ = 11%
(b) हानि = 11%
(c) हानि = 21%
(d) लाभ = 21%

* Compare ₹



A shopkeeper bought toffees at a rate of 10 for ₹15 and sold them at a rate of 16 for ₹40. Find his profit percentage. (correct to two decimal place)

एक दुकानदार ने 10 की दर से ₹15 में टॉफियां खरीदी और उन्हें ₹40 में 16 की दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (दो दशमलव स्थान तक सही)

(a) 65.05%
(b) 33.33%
(c) 50.55%
(d) 66.67%

SSC CGL 21/04/2022 (Morning)

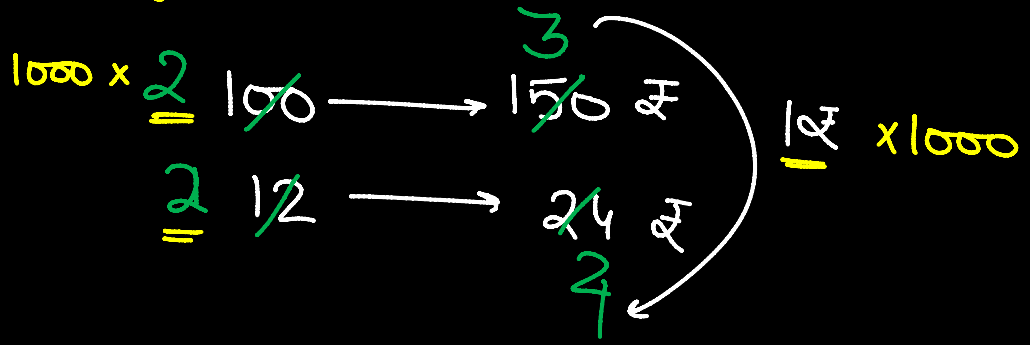
Some oranges were bought at ₹150 per hundred and sold at ₹24 per dozen. This resulted in a profit of ₹1,000. How many oranges were bought?

कुछ संतरे ₹150 प्रति सैकड़ा पर खरीदे गए और ₹24 प्रति दर्जन पर बेचे गए। इससे ₹1,000 का लाभ हुआ। कितने संतरे खरीदे गए?

SSC MTS 13/09/2023 (1st Shift)

(a) 3000 (b) 2500

(c) 1500 (d) 2000



Type 8-B

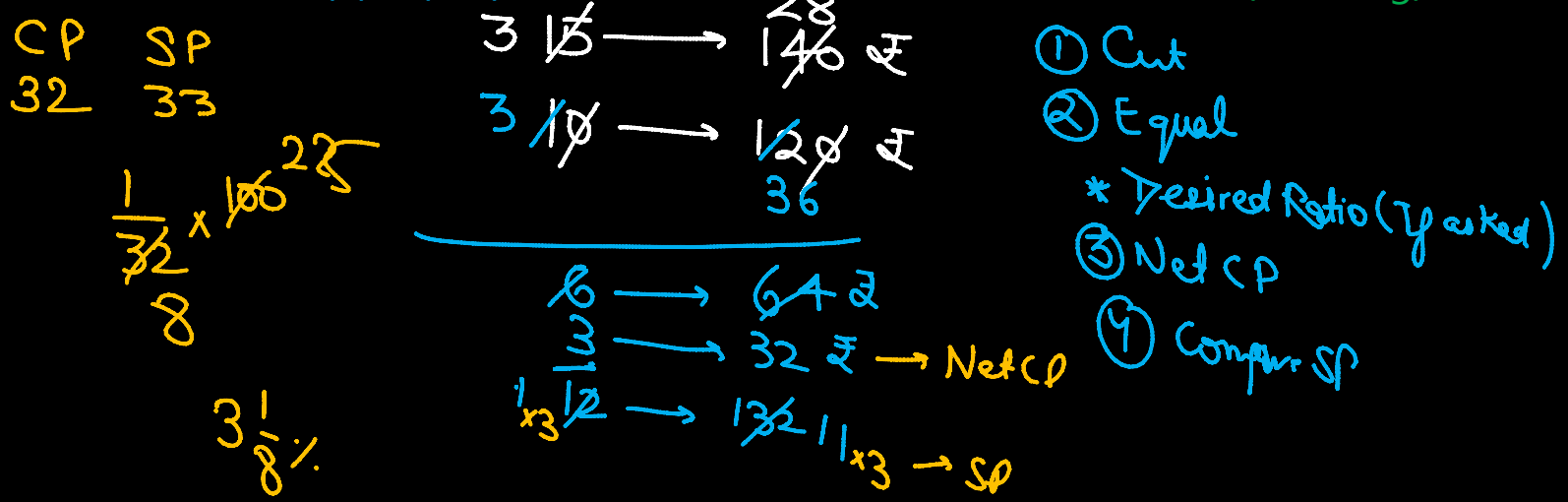
2:3

Some fruits are bought at 15 for 140 rupee and an equal number of fruits at 10 for 120 rupee. If all the fruits are sold at 132 rupee per dozen, then what is the profit percent in the entire transaction?

कुछ फल 15 के दर से 140 रुपये में और इतने ही फल 10 के दर से 120 रुपये में खरीदे जाते हैं। यदि सभी फल 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जाते हैं, तो पूरे लेन-देन में लाभ प्रतिशत कितना है?

(a) 3 (1/8)
(b) 4 (1/2)
(c) 3
(d) 2 (1/4)

SSC CGL 13/08/2021 (Morning)

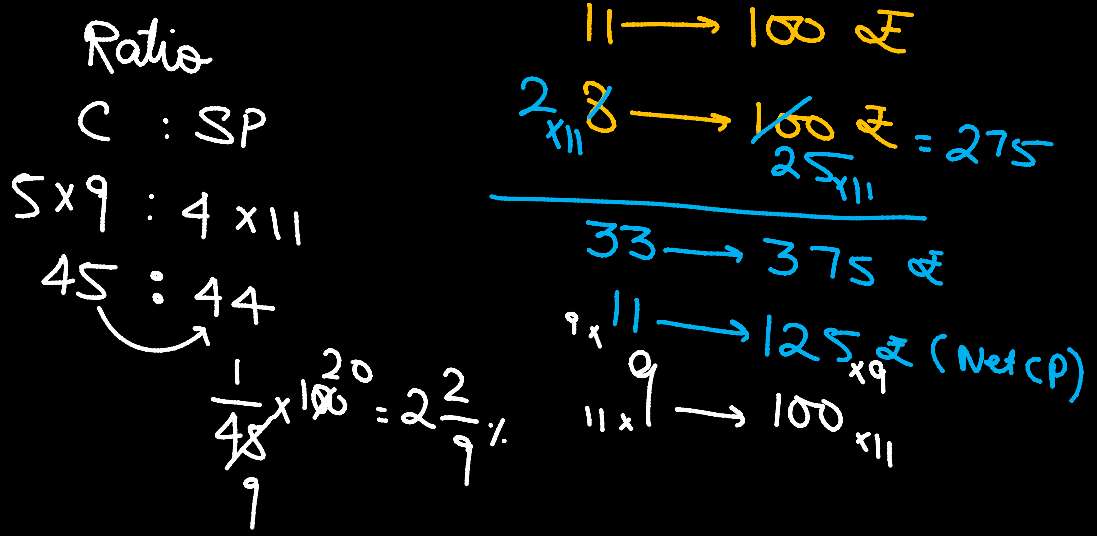


Some fruits are bought at 11 for ₹100 and twice the number at 8 for ₹100. If all the fruits are sold at 9 for ₹100, then what is the profit or loss percentage?

कुछ फल ₹100 में 11 की दर से और दुगनी संख्या के फल ₹100 में 8 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फल ₹100 में 9 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है?

(a) Gain, 3%
(b) Loss, 3%
(c) Gain, 4 (1/9) %
(d) Loss, 2 (2/9) %

SSC MTS 05/10/2021 (Evening)

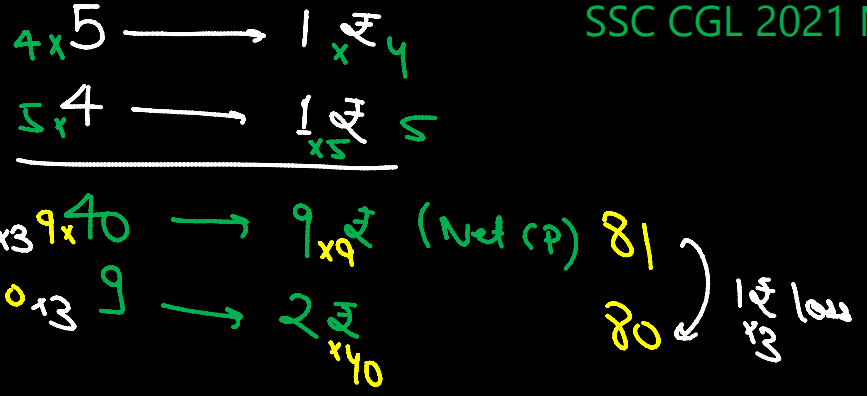


A Person bought some articles at the rate of 5 per rupee and the same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both the type and sold at the rate 9 for 2 Rupee. In this business he suffered a loss of ₹ 3, the total number of articles bought by him was?

एक व्यक्ति एक रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है| उतनी ही वस्तु को एक रुपए में 4 की दर से खरीदता है| वह दोनों वस्तुओं को मिलाता है, और ₹2 में 9 की दर से बेच देता है| इस पूरे सौदे में उसे ₹3 की हानि होती है| उसके द्वारा खरीदी गई कुल वस्तुएं क्या थी?

(a) 1080
(b) 1090
(c) 545
(d) 540

SSC CGL 2021 MAINS



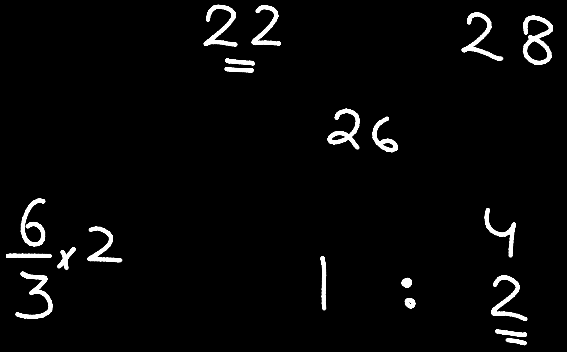
Type 9 Alligation

Type 9-A

If sugar at ₹22/kg &₹28/kg are mixed in the ratio 1:2. Find price of mixture obtained.
यदि ₹22/kg तथा ₹28/kg कि चीनी को 1:2 मैं मिलाया जाए, तो मिश्रण का मूल्य बताओ

(a) 24 (b) 26
(c) 25 (d) 23

SSC CPO 2022

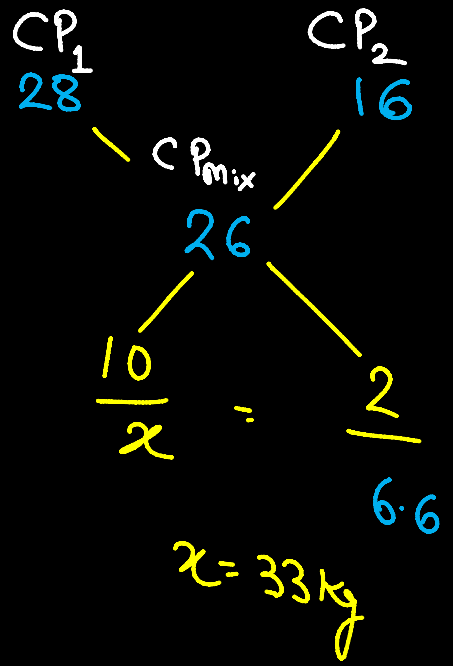


How many kg of salt costing Rs. 28 per kg must be mixed with 6.6 kg of salt costing Rs. 16 per kg, so that selling the mixture at Rs. 29.90, there is a gain of 15%?

28 रुपये प्रति किलो ग्राम लागत वाले कितने किलो नमक को 16 रुपये प्रति किलो ग्राम की लागत वाले 6.6 किलो नमक में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 29.90 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो ?

(a) 33 (b) 31
(c) 35 (d) 32

SSC CGL TIER II 13/09/2021



$SP_{mix} = 29.9$

$P = 15\%$

$CP_{Mix} = \frac{29.9}{115} \times 100$

$= 23$

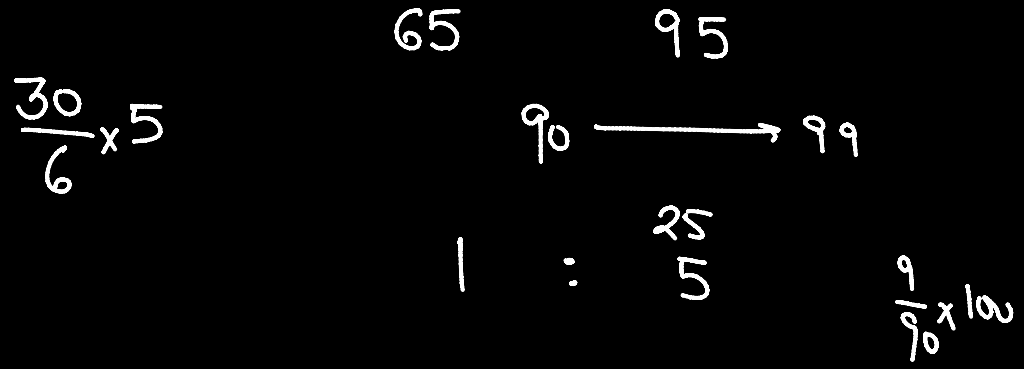
$= 13 \times 2 = 26$

A shopkeeper mixed two kinds of rice in the ratio 1:5. Type 1 rice costs ₹65 per kg and type 2 rice costs ₹95 per kg. He sold the mixed rice at ₹99 per kg. Find his gain percentage.

एक दुकानदार दो प्रकार के चावल को 1 : 5 के अनुपात में मिलाता है। टाइप 1 चावल की कीमत ₹65 प्रति किलोग्राम और टाइप 2 चावल की कीमत ₹95 प्रति किलोग्राम है। उसने मिश्रित चावल ₹99 प्रति किलो के भाव से बेचा। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ।

(a) 25 (1/3)%
(b) 19%
(c) 10% ✓
(d) 4%

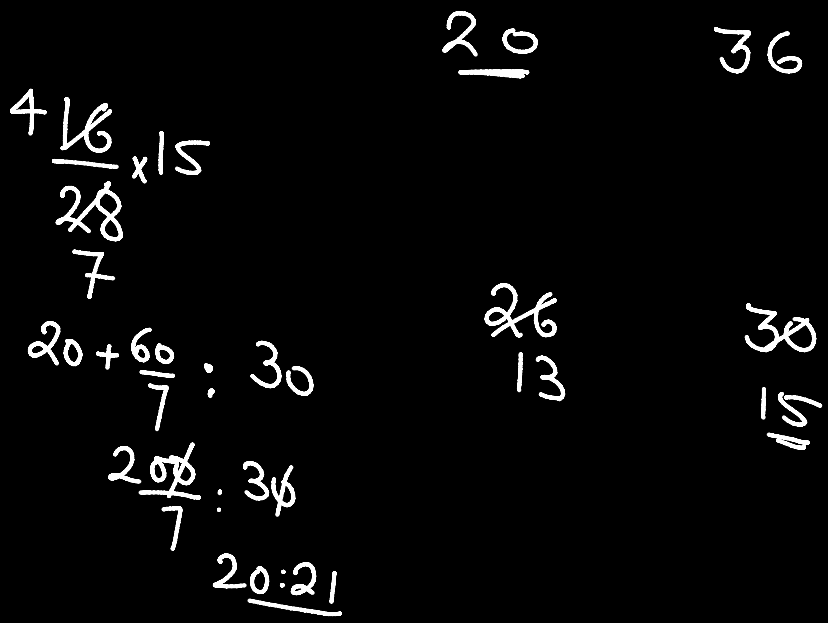
SSC MTS 27/10/2021 (Morning)



A seller combines 26 kg of rice priced at ₹20 per kg with 30 kg of rice priced at ₹36 per kg and sells the mixture for ₹30 per kg. What is the percentage of profit he makes?
एक विक्रेता ₹20 प्रति kg कीमत वाले 26 kg चावल को ₹36 प्रति kg कीमत वाले 30 kg चावल के साथ मिलाता है और उस मिश्रण को ₹30 प्रति kg में बेचता है। वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है?

(a) 8
(b) 5
(c) 7
(d) 3

SSC CHSL 03/06/2022 (Afternoon)

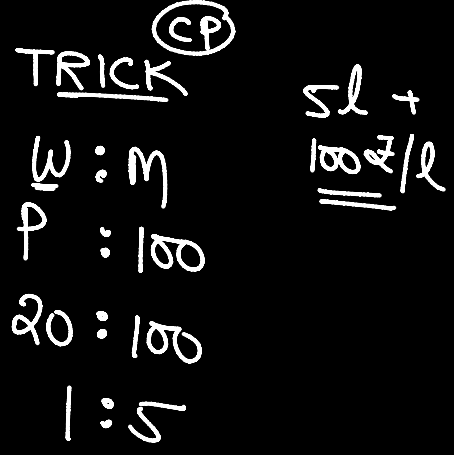


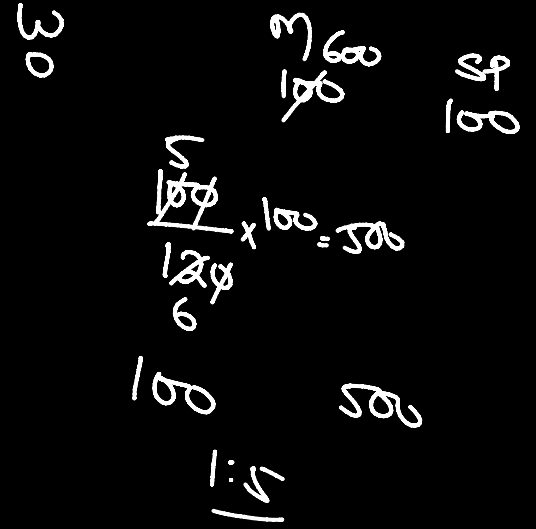
Type 9-B

In what ratio should milk and water be mixed so that after selling the mixture at CP profit is 20%?

दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो

A.1:5 B 5:1 C 1:4 D 4:1





A milk vendor mixes water with milk and by selling the mixture at the cost price be gains,16(1/4)%. Find the ratio of milk to water in the mixture.

एक दूध विक्रेता दूध में पानी मिताता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 16 (1/4)% का लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 11/09/2023 (2nd Shift)

(a) 7:40 (b) 80 : 13 (c) 13:80 (d) 40:7

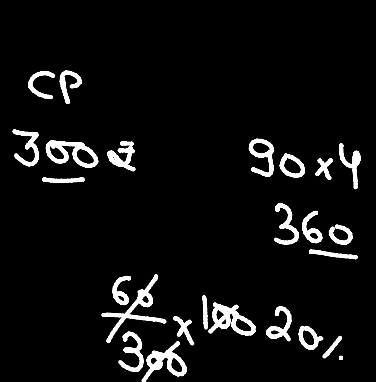
$$20\frac{1}{00} : \frac{65}{4}$$

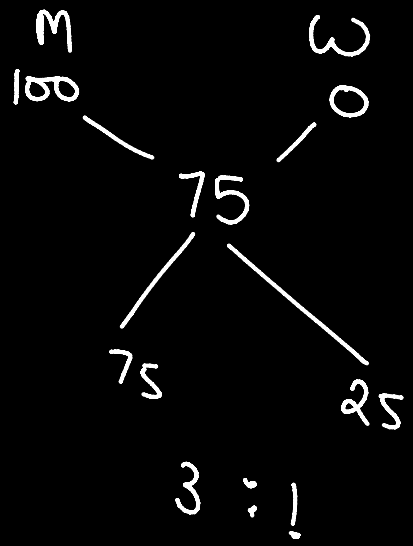
A milkman adds water in milk such that, on selling the mixture at 10% loss also, he gains 20%. Water is what percent of milk in the mixture.

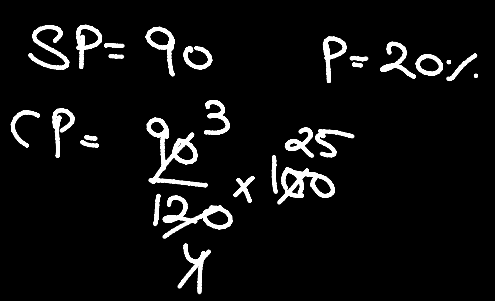
एक दूध वाला दूध में पानी इस प्रकार मिलाता है कि, मिश्रण को 10% हानि पर बेचने पर भी उसे 20% का लाभ होता है | मिश्रण में पानी, दूध का कितना प्रतिशत है

SSC CGL 2021 MAINS

(a) 25% (b) 75% (c) 33(1/3)% (d) 50%







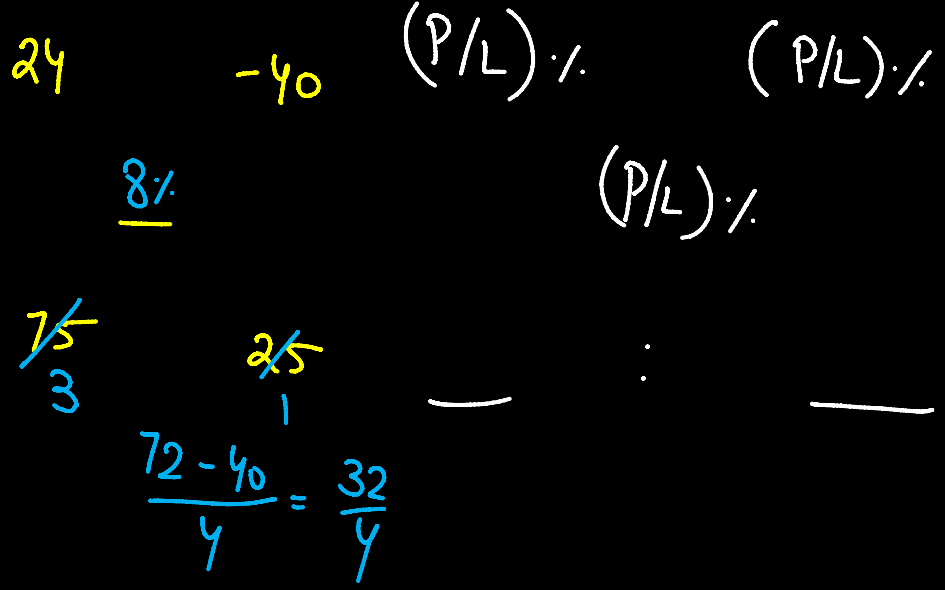
Type 9–C

Sujata sold 75% of her goods at a profit of 24% and the remaining at a loss of 40%. What is her gain/loss percentage on the whole transaction?

सुजाता ने अपने सामान का 75% भाग 24% लाभ पर और शेष सामान 40% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन-देन में उसके लाभ/ हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए ।

a) 8% gain
b) 10% gain
c) 7.5% loss
d) 9% loss

SSC CPO Tier – 1(2022)

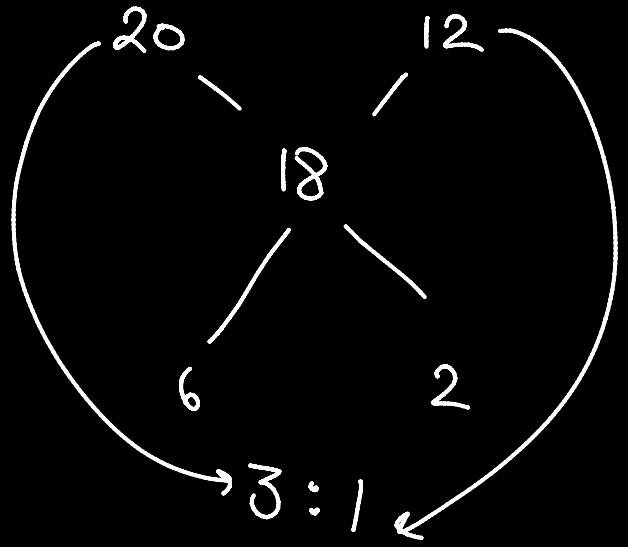


A shopkeeper has 2220 kg of rice. A part of which he sells at a 20% profit and the rest at a 12% profit. He gains 18% on the whole. The quantity (in kg) sold at a 12% profit is:
एक दुकानदार के पास 2220 kg चावल हैं। चावलों के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 18% का लाभ प्राप्त होता है 12% लाभ पर बेची गई मात्रा (kg में) क्या होगी ?

(a) 555 (b) 1210
(c) 1665 (d) 4250

SSC CGL 06/12/2022 (2nd Shift)

555
2220
4 ×1

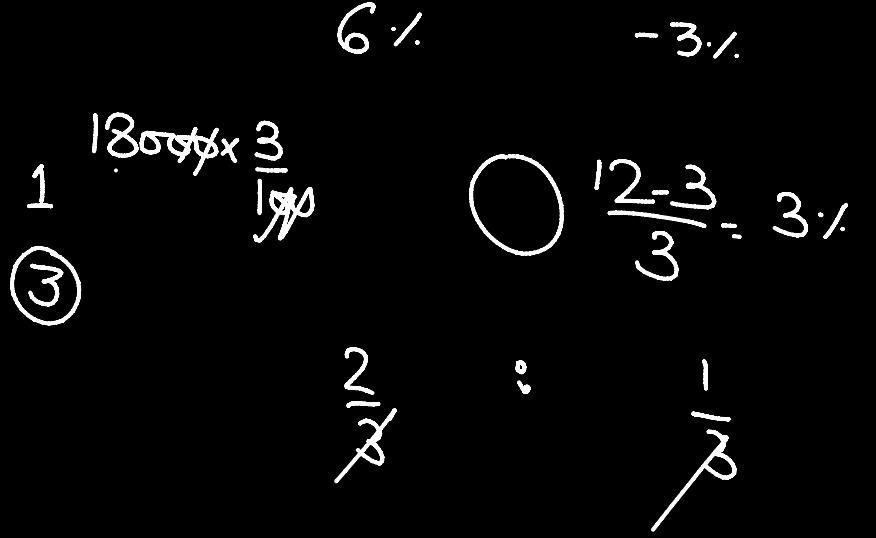


A land costs ₹18000, two third of it is sold at 6% profit and rest is sold at 3% loss. Find overall profit or loss in rupees.

एक जमीन जिसका मूल्य ₹18000 है, का दो तिहाई भाग 6% लाभ तथा बाकी 3% हानि पर बेचा गया| कुल हानि या लाभ रुपए में बताओ|

(a) 180
(b) 540
(c) 360
(d) 240

SSC CHSL 2022



35% of goods were sold at a profit of 65%, while the remaining were sold at x% loss. If the overall loss is 12%, then what is the value of x? (correct to one decimal place)

35% वस्तुएँ 65% लाभ पर बेची गयीं जबकि शेष वस्तुएँ x% हानि पर बेची गयीं । यदि कुल हानि 12% है, तो x का मान (दशमलव के एक स्थान तक सही) ज्ञात करें ।

(a) 51.8
(b) 50.6
(c) ✓53.5
(d) 52.4

SSC CGL 2021 - Tier II

65 -x

$\frac{45}{240}\frac{5-13x}{26} = -12$ -12

$\frac{695}{13} = x$

53.

35/7

65/13

If 20% of the goods are sold at 50% profit, 40% of the goods at 20% loss, 20% of the goods at 5% loss and the remaining at no loss or no profit, then the overall profit percentage is:
यदि 20% वस्तुएँ 50% लाभ पर बेची जाती हैं, 40% वस्तुएँ 20% हानि पर बेची जाती हैं, 20% वस्तुएँ 5% हानि पर बेची जाती हैं तथा शेष वस्तुएँ ना तो लाभ ना ही हानि पर बेची जाती हैं, तो कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें

(a) 5%
(b) 8%
(c) 4%
(d) 1%

SSC MTS 2021

1 = 100%

$\frac{2}{3}$ %

50 -20 -5 0

x

$\frac{50 - 40 - 5}{5}$

$= \frac{5}{5} = 1$

2x 4x 2x 2x

1 2 1 1

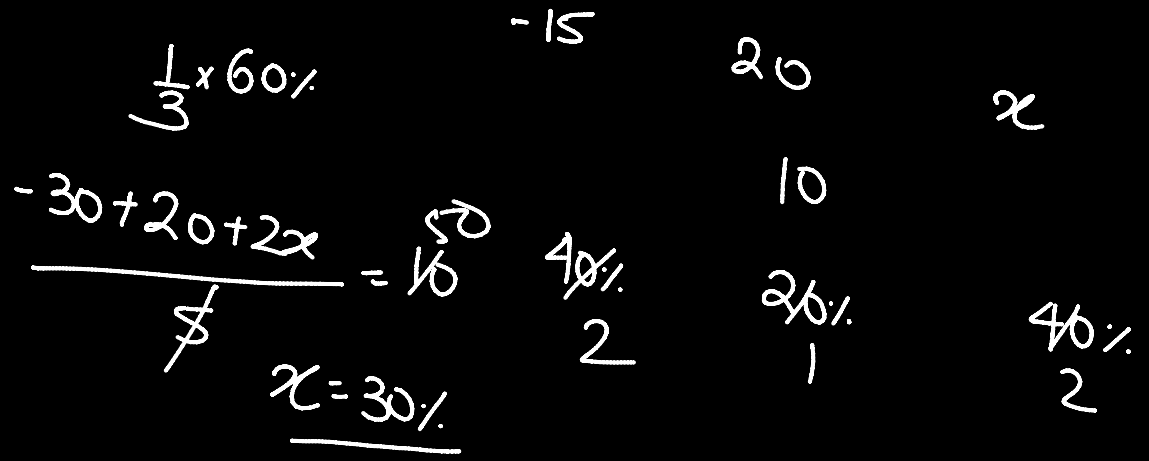
★ NPNL = 0%

A dealer bought some toys for ₹1800. He sold 40% of these at a loss of 15% and 33(1/3) % of the remaining toys at 20% profit. At what percent profit should he sell the remaining toys to earn an overall profit of 10%?

एक विक्रेता ने 1800 में कुछ खिलौने खरीदे उसने इनमें से 40% खिलौनों को 15% हानि पर बेचा और शेष में से 33(1/3) % खिलौने को 20% लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, उसे शेष खिलौनें कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए?

a) 30%
b) 24%
c) 25%
d) 20%

SSC CGL Tier -1 (2022)



Mangoes are bought at a rate of ₹10,000 per ton. If one-third of the total mangoes are sold at a loss 4% then at what price (per ton) should the remaining mangoes be sold so as to gain 30% on the whole transaction?

आमों को ₹10,000 प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का एक तिहाई हिस्सा 4% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे कारोबार में 30% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष आमों को किस मूल्य (प्रति टन) पर बेचा जाना चाहिए?

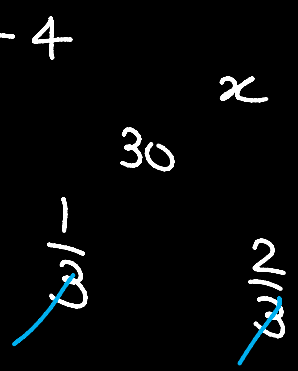
a) ₹14,700
b) ₹14,600
c) ₹13,500
d) ₹15,000

$10000 \times \frac{147}{100}$

SSC CPO Tier -1 (2021)

$\frac{-4+2x}{3} = 30$

$x = 47\%$



Type 10 –

A vender bought 40 dozen of fruits for Rs. 2400. Out of these, 30 fruits were rotten and thrown away. At what rate per dozen should he sell the remaining fruits to make a profit of 25%?

एक विक्रेता ने 40 दर्जन फल 2400 रुपये में खरीदे। इनमें से 30 फलों को सड़ाकर फेंक दिया गया। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए?

(a) ₹84
(b) ₹72
(c) ₹90
(d) ₹80

$40 \times 12 - 30$
480

$\frac{2400}{40} \times \frac{4}{3}$

SSC CHSL 3 July 2019

$\frac{15x - 100}{16} = 25$

$3x = 100$

$x = \frac{100}{3}\%$

$480 \equiv 15$ | $30 \equiv 1$

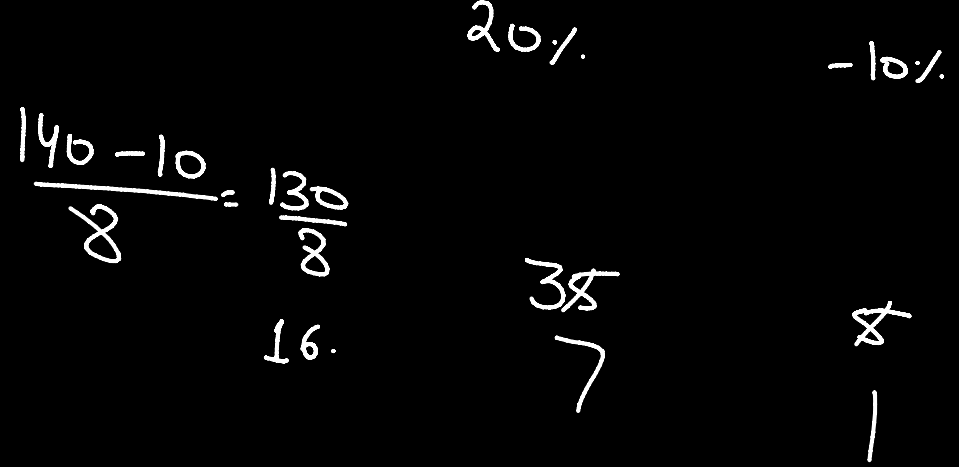
If $L = -100\%$

A shopkeeper bought 40 pieces of an article at a rate of ₹50 per item. He sold 35 pieces with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit percentage.

एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु ₹50 की दर से खरीदे। उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेचीं। शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाईं और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया । उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए ।

a) 30%
b) 32.5%
c) 16.25% ✓
d) 10%

SSC CGL Tier -1 (2020)



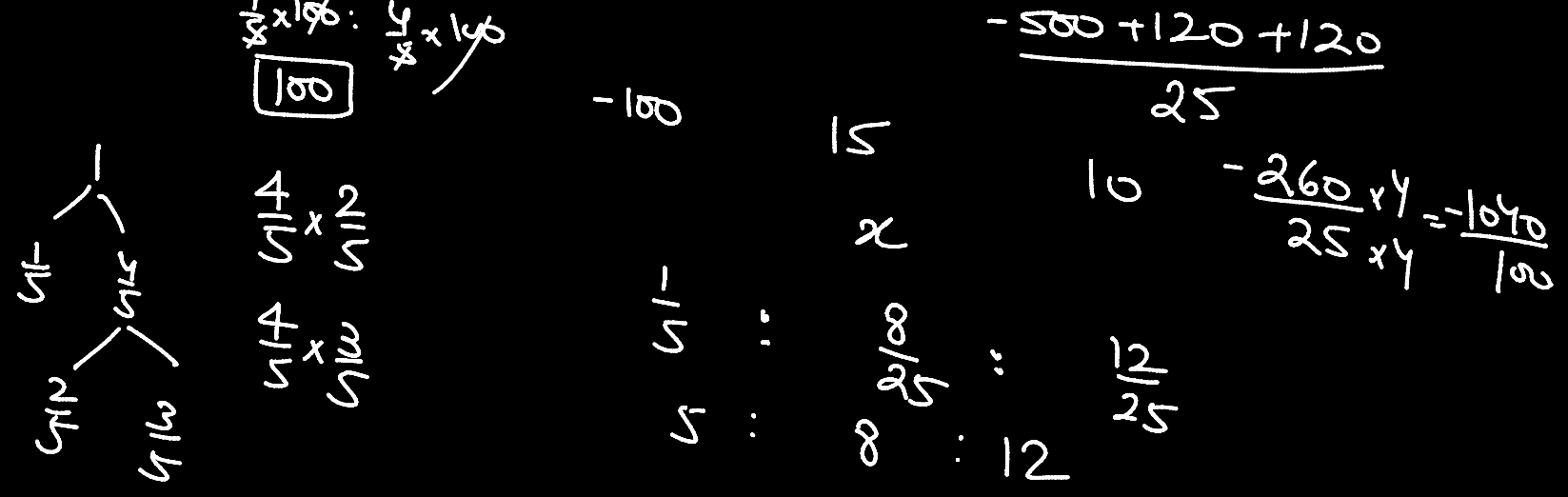
A fruit merchant bought some bananas. One fifth of them got rotten and were thrown away. He sold two fifth of the bananas with him at 15% profit and the remaining bananas at 10% profit. Find his overall loss or profit percent?

कोई फल व्यापारी, कुछ केले खरीदता है। उनमें से 1/5 भाग केले सड़े निकल गए और इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर बेचा और शेष केलों को 10% के लाभ पर बेचा। उसका समग्र प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात करें।

a) Profit / लाभ 9.6% b) Loss / हानि 10.4%

c) Loss / हानि 9.6% d) Profit / लाभ 10.4%

SSC CGL Tier -1 (2020)



Type 11 – Solve Equations

A. $ax + by = c$

$bx + ay = d$

The total cost of 8 buckets and 5 mugs is ₹ 92 and the total cost of 5 buckets and 8 mugs is 77. Find the cost of 2 mugs and 3 buckets.

8 बाल्टी और 5 मग की कुल कीमत ₹92 है| और 5 बाल्टी तथा 8 मग की कुल कीमत ₹77 है, तो 2 मग और 3 बाल्टी की कीमत ज्ञात कीजिए|

A. 35 B.30 C. 70 D. 38

8+27

$8B + 5M = 92$

$5B + 8M = 77$

Add

$13B + 13M = 169$

$B + M = 13$

$B - M = 5$

$2B = 18 \Rightarrow B = 9$

$M = 4$

Minus

$3B - 3M = 15$

$B - M = 5$

A horse and a cow were sold for Rs 540, making a profit of 25% on the horse and 20% on the cow. By selling for ₹538, the profit wouid be 20% on the horse and 25% on the cow. Find the cost of horse

एक घोडा एवं एक गाय, घोड़े पर 25% का लाभ एवं गाय 20% का लाभ लेकर, 540 रु. में बेचा गया। यदि घोड़े एवं गाय को 538 रु. मेँ बेचा जाता तो घोडे पर 20% का लाभ एवं गाय पर 25% का लाभ होता। घोड़े की कीमत ज्ञात करो|

A 240 B 200 C 220 D 250

$$125\%\ H + 120\%\ C = 540$$

$$120\%\ H + 125\%\ C = 538$$

$$\frac{49}{20}\ \frac{245}{100}(H+C) = 1078 \times \frac{20}{49} = 440$$

$$\frac{1}{20}(H-C) = 2$$

$$H+C = 440$$

$$H-C = 40$$

$$H = \frac{480}{2} = 240$$

B. Random Equations

The cost of 4 chairs and 3 tables is 2,100 and the cost of 5 chairs and 2 tables is ₹1,750. Find the cost (in Rs.) of a chair.

4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य ₹2,100 है और 5 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य ₹1,750 है। एक कुर्सी मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL Tier II 02/11/2023

(a) 150 (b) 130 (c) 140 (d) 125

$4C + 3T = 2100 \times 2$

$5C + 2T = 1750 \times 3$

$8C + 6T = 4200$

$15C + 6T = 5250$

$7C = 1050$

$C = 150$

The cost of 4 pens, 6 notebook and 9 files is ₹305. Cost of 3 pens, 4 notebook and 2 files is ₹145. What is the cost of 5 pens, 8 notebooks and 16 files?

4 पेन, 6 कॉपी और 9 फाइल की कुल कीमत ₹305 है| 3 पेन, 4 कॉपी और 2 फाइल की कुल कीमत ₹145 है| तो 5 पेन, 8 को और 16 फाइल की कीमत ज्ञात करो?

(a) 465 (b) 400 (c) 350 (d) 300

$\frac{3}{4}$ $4P + 6N + 9F = 305$

$3P + 4N + 2F = 145$

$6 \times \frac{3}{4}$

$5P + 8N + 16F = 305 \times 2 - 145$

$= 610 - 145$

$= 465$

Type 12 – A to B, B to C

Avi sold a house to Bhargav at a gain of 10% and Bhargav sold it to Chetan at a gain of 20%. If Chetan paid 2,64,00,000 for it, then at what price must Avi have purchased it?

अवि ने भार्गव को एक मकान 10% लाभ पर बेचा और भार्गव ने इसे चेतन को 20% लाभ पर बेचा। यदि चेतन ने इसके लिए 2,64,00,000 का भुगतान किया, तो अवि ने इसे किस कीमत पर खरीदा होगा?

SSC CPO 04/10/2023 (1st Shift)

(a) ₹2,50,00,000
(b) ₹1,75,00,000
(c) ₹2,30,00,000
(d) ₹2,00,00,000

$A \times \frac{11}{10} \times \frac{12}{10} = 2,64,00,000$

2000000

Raju sold an article to Ravi at 10% gain. Ravi sold the article to Ramu at a loss of 10%. If Ramu paid ₹1,485 to Ravi, find the selling price of Raju to Ravi.
राजू ने रवि को एक वस्तु 10% लाभ पर बेची। रवि ने वह वस्तु रामू को 10% हानि पर बेची। यदि रामू ने रवि को ₹1,485 का भुगतान किया, तो राजू द्वारा रवि को विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 01/09/2023 (1st Shift)

(a) ₹1,200
(b) ₹1,500
(c) ₹1,650
(d) ₹1,600

$R \times \frac{11}{10} \times \frac{9}{10} = 1485$

165

A piece of land was sold to a person through two middlemen, each gaining 25%. If the person purchased the land for ₹6,25,000, the original cost (in ₹) of the land was:
एक व्यक्ति को दो बिचौलियों के माध्यम से एक ज़मीन का टुकड़ा बेचा गया, जिसमें से प्रत्येक को 25% का लाभ हुआ। यदि व्यक्ति ने ज़मीन ₹6,25,000 में खरीदी, तो ज़मीन की मूल कीमत (₹ में) थी:

Graduate Level 28/06/2023 (Shift - 3)

(a) 4,25,000
(b) 4,00,000
(c) 3,50,000
(d) 3,75,000

$$P \times \frac{5}{4} \times \frac{5}{4} = 625000$$

The price of a land passing through three hands rises on the whole by 65%. The first and second sellers earned 20% and 25% profit, respectively. Find the profit percentage earned by the third seller.

तीन हाथों से गुज़रने वाली एक ज़मीन की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है। पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% लाभ कमाया। तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 04/10/2023 (2nd Shift)

(a) 15%
(b) 20%
(c) 10%
(d) 25%

A	5	6
	4	5
	x	y
	100	165

$$100 \times \frac{3}{2} \times \frac{5}{4} \times \frac{(100+x)}{100} = 165$$

$$100+x = 110$$

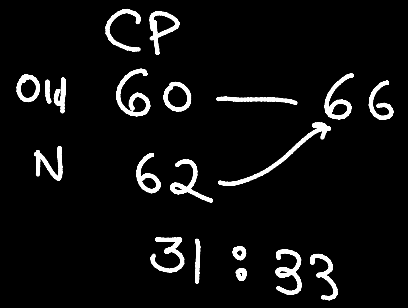
Type 13 – SP and CP inc/dec

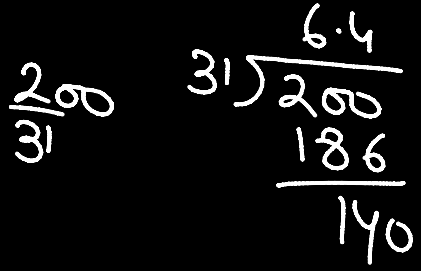
The cost price of milk has increased to ₹62 from ₹60. The milkman sold milk at 10% profit earlier. What is his profit% now, if he sells milk at the same rate?

दूध का क्रय मूल्य ₹60 से बढ़कर ₹62 हो गया है। दूधवाले ने पहले 10% लाभ पर दूध बेचा। अब यदि वह उसी दर पर दूध बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है?

Graduate Level 27/06/2023 (Shift - 4)

(a) 5.46%
(b) 6.54%
(c) 6.45%
(d) 5.64%



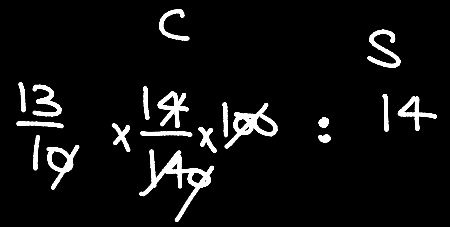


Vijay sells bananas at the rate of Rs. 14 per dozen and earns a profit of 40 percent. The cost price of bananas increases by 30 percent. If the selling price remains the same, then what is his new profit percent?

विजय 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40 प्रतिशत का लाभ कमाता है। केले का क्रय मूल्य 30 प्रतिशत बढ़ जाता है। यदि विक्रय मूल्य वही रहता है, तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या है?

SSC CHSL 10/03/2023 (1st Shift)

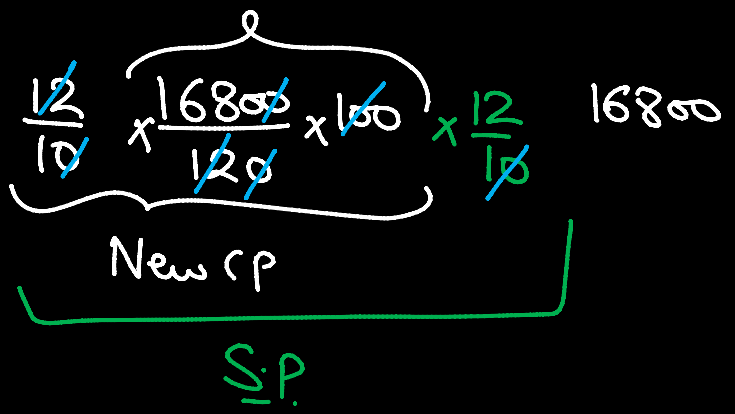
(a) 7.69%
(b) 9.09%
(c) 7.14%
(d) 8.33%



By selling a TV set for ₹16,800, a salesman gains a profit of 20%. If the production cost is increased by 20%, find the new selling price of the set so as to gain 20%.
एक टीवी सेट को ₹16,800 में बेचकर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि की जाती है, तो सेट का नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि 20% का लाभ हो।

SSC MTS 04/09/2023 (1st Shift)

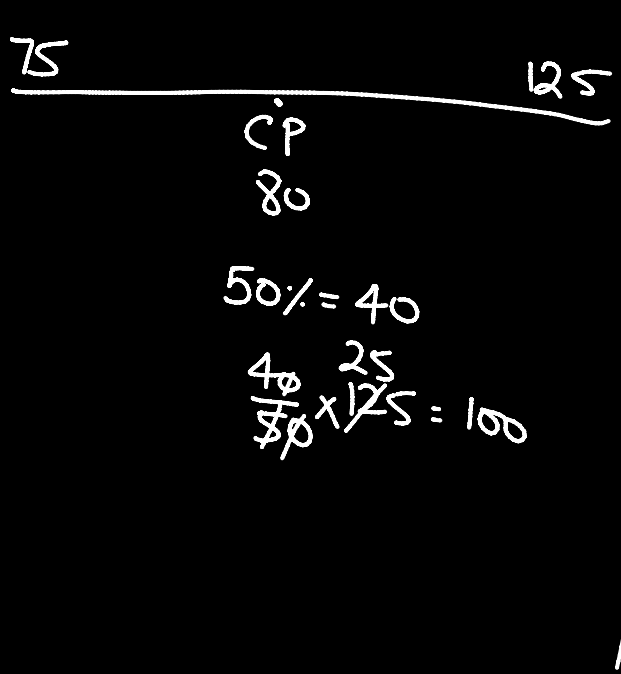
(a) ₹18,160
(b) ₹18,480
(c) ₹20,160
(d) ₹20,480



A person sells wheat at a profit of 25 percent. If he reduces its selling price by Rs. 40, then he suffers a loss of 25 percent. What was the initial selling price of the wheat?
एक व्यक्ति 25 प्रतिशत लाभ पर गेहूँ बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये कम कर देता है, तो उसे 25 प्रतिशत की हानि होती है। गेहूँ का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था?

SSC CHSL 09/03/2023 (1st Shift)

(a) Rs.80
(b) Rs.120
(c) Rs.60
(d) ✓ Rs.100



P 1/4 25%
C

SP (5x − 40) / CP (4x) = 3/4

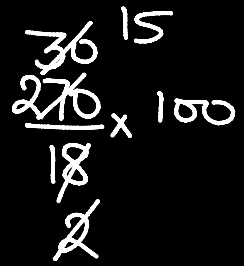
x = 20

Arun sold his goods at a loss of 10%. If the selling price of the goods had been increased by ₹270, there would have been a gain of 8%. What was the cost price (in) of the goods for Arun?

अरुण ने अपना माल 10% की हानि पर बेचा। यदि माल का विक्रय मूल्य ₹270 बढ़ा दिया जाता, तो 8% का लाभ होता। अरुण के लिए माल का क्रय मूल्य (इंच में) क्या था?

SSC CHSL 08/08/2023 (1st Shift)

(a) 1,800
(b) 1,150
(c) 1,650
(d) 1,500



An article is sold at profit of 25%. If its cost price and selling price are increased by ₹20 & ₹4 respectively, (the profit percentage decreases by 15%) Find the cost price

एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य क्रमशः ₹20 तथा ₹4 बढ़ा दिए जाएँ, (तो लाभ प्रतिशत 15% कम हो जाता है) क्रय मूल्य ज्ञात करें

SSC CGL 2020 Pre

A 120 B 80 C 160 D 150

Basic $\frac{1}{4}$ * P 10% $25 \times \frac{85}{100}$ %

$$\frac{S}{C} \quad \frac{5x+4}{4x+20} = \frac{11}{10}$$

$$25x + 20 = 22x + 110$$

$$3x = 90$$

$$x = 30$$

Type 14 – Numerical Value is Same

A watch is sold for ₹144. If numerical value of profit percent and C.P is same, then find the C.P of watch.

एक घड़ी ₹144 में बेची गई| यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं

SSC CHSL 2019

A. 65 B. 60 C. 70 D. 80 ✓

Basic

$144 = x + \frac{x \times x}{100}$

$65 + \frac{65 \times 65}{100}$

Options

70
49

80
64
144

On selling an object for ₹21, a men's loss percentage is equivalent to its C.P numerically. C.P of the object is

किसी वस्तु को ₹21 में बेचने से एक आदमी की हानि संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है| वस्तु का क्रय मूल्य बताएं

SSC CGL 2018 MAINS

A. 30 B. 50 C. 70 D. 30 or 70

$21 = 30 - \frac{30}{100} \times 30$ 40

A
B
A

* Two options

$60 + _ = 96$

$30 - 9 = 21$

$70 - 49 = 21$

On selling an object for ₹24.75, a men's loss percentage is equivalent to its C.P numerically. C.P of the object is

किसी वस्तु को ₹24.75 में बेचने से एक आदमी की हानि संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है| वस्तु का क्रय मूल्य बताएं

SSC CGL 2020 PRE

A. 60 B. 45 C. 40 D. 35

$$45 - \frac{45 \times 45}{100}$$

$$45 - 20.25$$

$$24.75$$

Type 15 – No Profit No Loss (NPNL)

VVI or 0% Profit OR 0% Loss

Anu sells articles A and B for ₹4,000 each, with no loss or profit in the entire transaction. If A is sold at a 25% profit, then B is sold at a loss of:

अनु, A और B में से प्रत्येक वस्तु को ₹4,000 में बेचती है, इस पूरे लेन-देन में उसे कोई भी हानि या लाभ नहीं होता है। यदि वस्तु A को 25% के लाभ पर बेचा गया, तो वस्तु B की हानि पर बेची गई ।

a)15 (3/2)% b) 25%

c) 20% d) 16 (2/3)%

SSC MTS Tier -1 (2020)

NPNL 100% P - L

P = L

★ NPNL = P = L

$4000 \times \frac{25}{125} = 4000 \times \left(\frac{x}{y}\right)$

1 → Loss

5 → SP

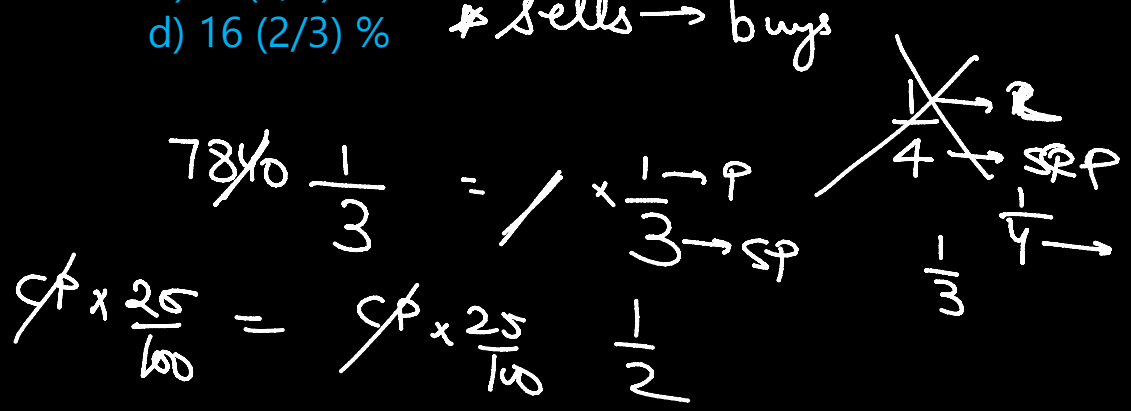
CP → 6

$\therefore L\% = \frac{1}{6} \times 100\%$

A man sells two objects for ₹7840 each he sells the first object at 25% loss, if on the whole he makes neither profit nor loss. Find percentage profit on the second object.

एक आदमी दो वस्तुएं ₹7840 प्रत्येक की दर से बेचता है, परंतु कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि। यदि पहली वस्तु पर उसे 25% कि हानि होती है, तो बताएं दूसरी वस्तु पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ

a)25%
b) 33(1/3) %
c) 50%
d) 16 (2/3) %



Ram purchases two watches for Rs.3,500. By selling one watch at a profit of 25 percent and the other at a loss of 10 percent he neither earns profit nor suffers loss in the whole transaction. What is the cost price of each watch?

राम ने 3,500 रुपये में दो घड़ियाँ खरीदीं। एक घड़ी को 25 प्रतिशत लाभ पर और दूसरी को 10 प्रतिशत हानि पर बेचकर उसे न तो लाभ हुआ और न ही पूरे सौदे में उसे हानि हुई। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है?

SSC CHSL 09/03/2023 (3rd Shift)

(a) Rs. 1500 and Rs. 2000
(b) Rs. 1500 and Rs. 1720
(c) Rs. 1000 and Rs. 2500
(d) Rs. 1250 and Rs. 2250

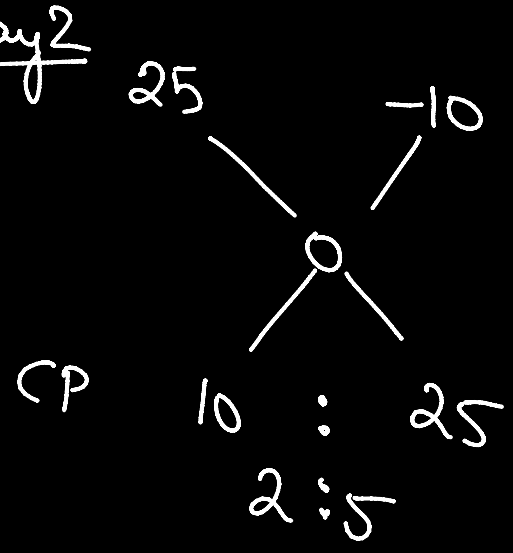
$CP_1 + CP_2 = 3500$

Way 1 $\quad P = L$

$$CP_1 \times \frac{25}{100} = CP_2 \times \frac{10}{100}$$

$$\frac{CP_1}{CP_2} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$$

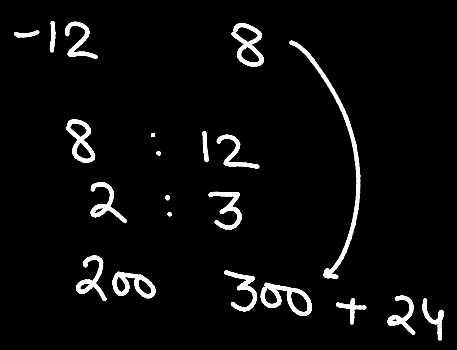
Way 2



A man purchased two cows for ₹500. He sells the first at 12% loss and the second at 8% gain. In this bargain he neither gains nor loses. Find the S.P of cow sold at profit

किसी व्यक्ति ने 500 रु. में 2 गाये खरीदी। उसने पहले को 12% हानि सहकर बेचा एवं दूसरे को 8% लाभ लेकर इस कारोबार में न तो उसे कोई लाभ होता है न ही हानि होती है। लाभ पर बेची गयी गाय का विक्रय मूल्य बताओ|

A. 300 B. 200 C. 176 D. 324



A dealer sells a table for ₹400, making a profit of 25%. He sells another table at a loss of 10%, and on the whole he makes neither profit nor loss. What did the second table cost him?

एक दुकानदार 400रु. में एक मेज को बेचकर 25% का लाभ कमाता है । वह एक दूसरा मेज 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि। दूसरे मेज की कीमत क्या है|

A. 600 B. 288 C. 500 D. 800

25 10

10 25

2 : 5

$\frac{400}{125} \times \frac{100}{2} \times 5 = 800$

P = L

$400 \times \frac{25}{125} = CP \times \frac{10}{100}$

CP = 800

A person sells his table at a profit of 12 (1/2) % and the chair at a loss of 8 (1/3) %, but on the whole he gain ₹25. On the other hand, if he sells the table at a loss of 8 (1/3) % and the chair at a profit of 12 (1/2) % then he neither gains nor loses. Find the cost price of the table.

एक व्यक्ति अपनी मेज को 12 (1/2) % के लाभ पर बेचता है एवं कुर्सी को 8 (1/3) % की हानि पर बेचताहै, परंतु कुल मिलाकर उसे ₹25 का लाभ होता है| दूसरी ओर जब वह मेज को 8 (1/3) % की हानि पर बेचता है एवं कुर्सी को 12 (1/2) % के लाभ पर बेचता है, तो उसे न तो लाभ होता है न ही हानि| मेज की कीमत ज्ञात करें|

A. 360 ✓ B. 240 C. 200 D. 300

T $-8\frac{1}{3}$ C $12\frac{1}{2}$

$12\frac{1}{2} : 8\frac{1}{3}$

$\frac{25}{2} : \frac{25}{3}$

$3x : 2x$

$3x \times \frac{1}{8} - 2x \times \frac{1}{12} = 25$

$\frac{9x - 4x}{24} = 25$

$x = 120$

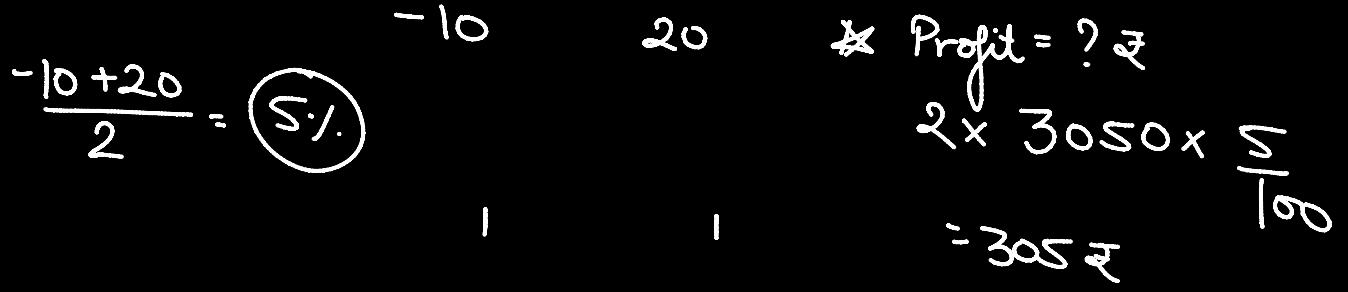
Type 16 – Same CP

A man bought 2 articles for ₹3050 each. He sold one article at 10% loss and another at 20% profit. The total profit / loss percentage he earned is:

एक आदमी ने 2 वस्तुएँ खरीदीं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत ₹3050 थी। उसने एक वस्तु 10% हानि पर और दूसरी 20% लाभ पर बेच दी। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ अथवा हानि हुई ?

a) 5% loss
b) 10% profit
c) 5% profit
d) 10% loss

SSC CHSL Tier – 1 (2021)



A Man bought three articles for ₹3,000 each. He sold the articles respectively at 10% profit. 5% profit and 15% loss. The total percentage profit loss he earned is:

किसी व्यक्ति ने तीन वस्तुएँ खरीदीं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत ₹3,000 थी। उसने उन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ, 5% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ / हानि प्रतिशत है:

a) 10% loss
b) 5% loss
c) 5% profit
d) No profit no loss

SSC CHSL Tier – 1 (2022)

$$\frac{10+5-15}{3} = 0\%$$

10 5 -15

1 1 1

A man bought two bicycles for ₹3,000 each. If he sells one bicycle at a profit of 10%, then for how much percentage profit should he sell the other bicycle so that he makes a profit of 20% on the whole ?

एक व्यक्ति ने ₹3,000 प्रत्येक के हिसाब से दो साइकिलें खरीदीं। यदि वह एक साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, तो उसे दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, ताकि उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो ?

(a) 15 Percent
(b) 25 Percent
(c) 30 Percent ✓
(d) 10 Percent

SSC CPO 10/11/2022 (Morning)

10 x

20

$\frac{10+x}{2} = 20$

1 1

A sold an article on 15% profit for Rs. 1495. He purchased another article having cost price equal to the first article. He sold this new article at 10% profit. What is the total profit of A?
A ने एक वस्तु को 15% लाभ पर रु. 1495 में बेचा.उसने एक और वस्तु खरीदी जिसका क्रय मूल्य पहली वस्तु के बराबर था। उसने इस नई वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। A का कुल लाभ कितना है?

(a) ₹325
(b) ₹450
(c) ₹375
(d) ₹425

SSC MTS 2021

Way 1

$\frac{1495}{115} \times \frac{20}{100}$

65

23

$CP_1 = 1300$

MCR

195
+130
325

$\frac{15+10}{2} = 12.5\%$

$\frac{1495}{115} \times \frac{25}{100} \times \frac{5}{2} \times \frac{12.5}{100}$

65

23

325

Type 17 – Same SP

Type 17 A – Find CP

- NPNL → Cross P&L% } CP Ratio
- Same SP → Cross SP

A person bought two watches for ₹480. He sold one at a loss of 15% and the other at a gain of 19% and he found that each watch was sold at the same price, find the cost price of the watch sold on profit.

एक व्यक्ति ₹480 में दो घड़ियां खरीदता है, एक घड़ी को 15% की हानि और दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है और वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई| लाभ पर बेची गयी घड़ी का क्रय मूल्य बताओ|

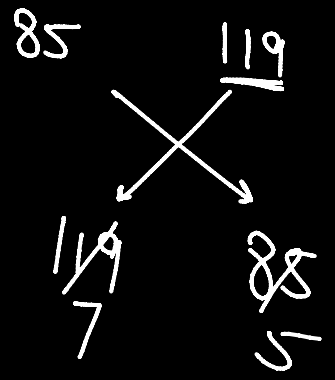
A. 200 B. 280 C. 160 D. 240

Way 1

$A \times \frac{85}{100} = B \times \frac{119}{100}$

$\frac{A}{B} = \frac{119}{85}$

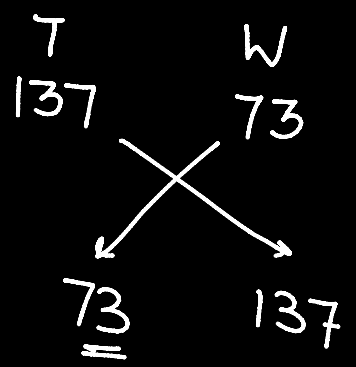
$\frac{480}{12} \times 5$

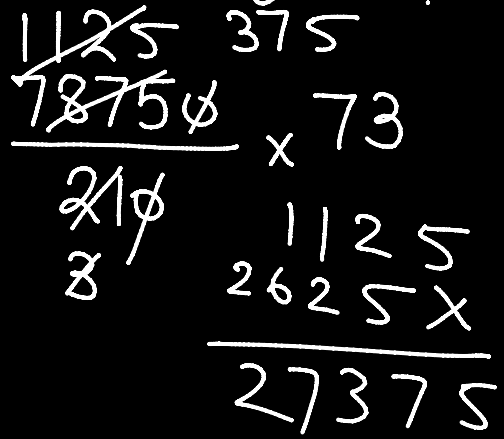


A man purchases a television and a washing machine for ₹78750. The television was sold at a profit of 37% and the washing machine at a loss of 27%. If the selling price of both the items was same, then the cost price of the cheaper item was?

एक आदमी एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन ₹78750 की खरीदता है| टीवी 37% लाभ तथा वॉशिंग मशीन 27% हानि पर बेची जाती है| यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताएं|

A. 51375 B. 29375 C. 30750 D. 27375





Type 17 B – Loss = $(x^2/100)$ %

A person sold two cars for ₹60,000 each. On one, he gained 20% while on the other he lost 20%. Find the percentage of his gain or loss.

एक व्यक्ति ने ₹ 60,000 प्रत्येक में दो कारें बेचीं । एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC CPO 05/10/2023 (2nd Shift)

(a) No profit and no loss
(b) Loss 4%
(c) Loss 2%
(d) Gain 4%

① When SP is same
② x% P & x% L → $\frac{x^2}{100}$ % Loss

SP → 100 & 100

$\frac{100}{120} \times \frac{100}{120}$: $\frac{100}{80} \times \frac{100}{80}$ $\frac{400}{100}$

2 : 3

CP 200 300 → 500
SP 240 240 → 480

$\frac{20}{500} \times 100$

Aditya sold two bags for ₹ 630 each. On one bag he gains 33% and on the other he losses 33%. Find his gain or loss per cent on the whole transaction.

आदित्य ने ₹ 630 प्रति थैले के मूल्य से दो थैले बेचे। एक थैले पर उसे 33% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 33% की हानि होती है। पूरे लेनदेन पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

SSC MTS 12/09/2023 (3rd Shift)

(a) 12.37% gain
(b) 10.89% gain
(c) 10.89% loss
(d) 12.37% loss

$\frac{x^2}{100}\%$ ① ②

$\frac{33^2}{100}$

A man sells a land and a shop at ₹1 lakh each. If he loses 20% on the land and gains 20% on the shop, find his total loss.

एक आदमी एक जमीन तथा एक दुकान प्रत्येक को एक लाख रुपए पर बेचता है| यदि उसे मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ, तो उसकी कुल हानि है SSC CGL 2022 PRE

A. NPNL B. 1/24 lakh C. 1/6 lakh D. 1/12 lakh

1 Lakh → SP

1 = 4%

CP = 100, SP = 96

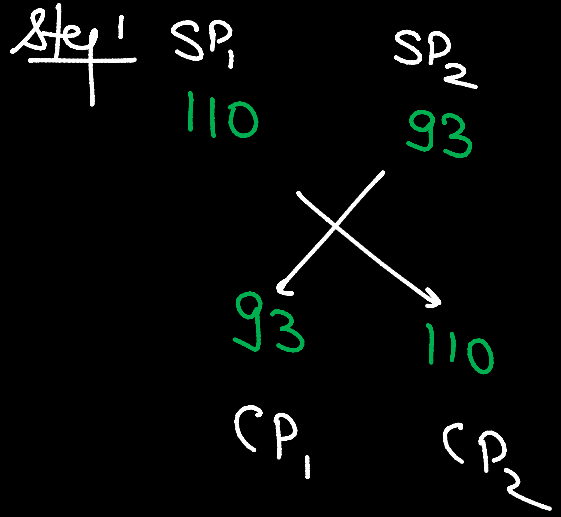
$\frac{1}{96} \times 4 \times 2$

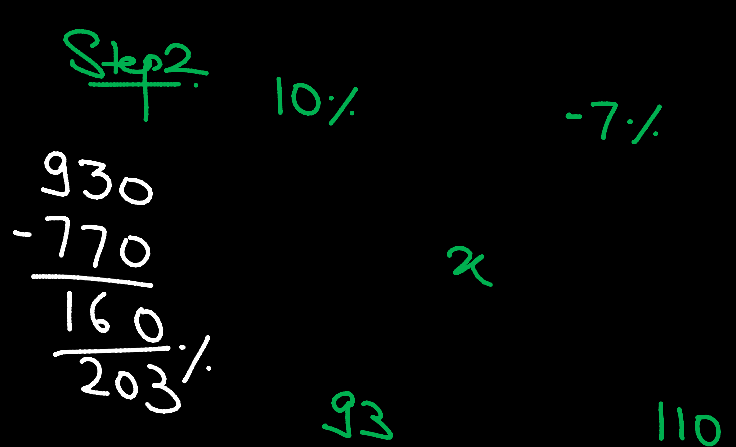
Type 18 – Net Profit or Loss

Each of the two cars is sold at the same price. A profit of 10% is made on the first and a loss of 7% is made on the second. What is the combined loss or gain

दो कारों में से प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा जाता है, पहले पर 10% का मुनाफा एवं दूसरे पर 7% की हानि होतो है| दोनों पर मिलाकर कुल हानि या लाभ प्रतिशत बताओ|

A. $\frac{150}{203}$ % B. $\frac{170}{203}$ % C. $\frac{160}{203}$ % D. $\frac{180}{203}$ %



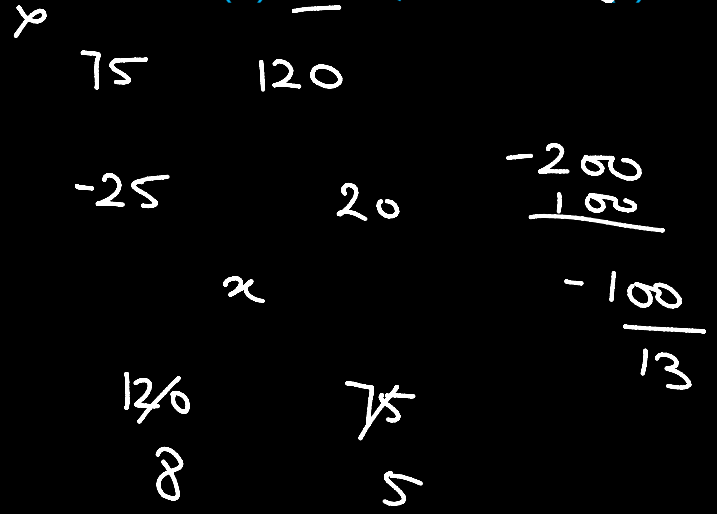


A person sold two items selling each for ₹42,600. On the first item, he made a loss of 25%, while on the second, he gained 20%. Find his overall percentage gain or loss, giving your answer correct to one place of decimal.

एक व्यक्ति ने प्रत्येक ₹42,600 के मूल्य से दो वस्तुएं बेचीं। पहली वस्तु पर उसे 25% की हानि हुई, जबकि दूसरी वस्तु पर उसे 20% का लाभ हुआ। अपने उत्तर को दशमलव के एक स्थान तक सही देते हुए उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए।

SSC CHSL 10/08/2023 (1st Shift)

(a) 7.7% लाभ (b) 8.3% हानि (c) 7.7% हानि (d) 8.2% हानि

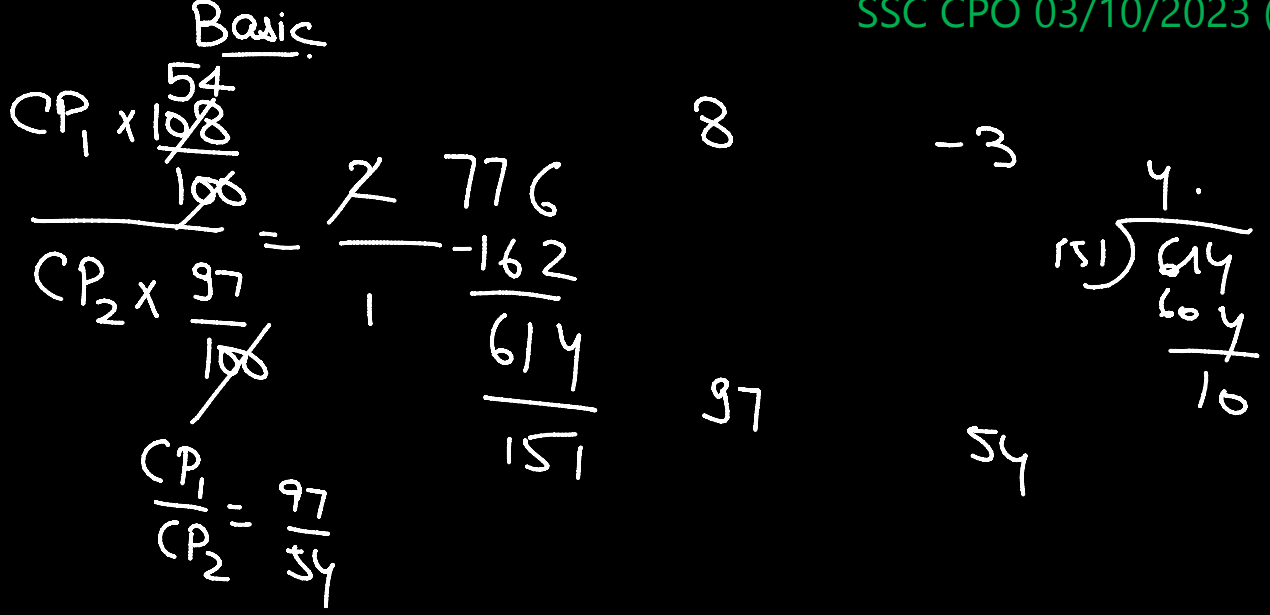


The first shirt is sold at twice the selling price of the second shirt. The first shirt is sold at 8% profit and the second shirt is sold at a 3% loss. What is the overall percentage profit on the shirts (Rounded off to two decimal places)?

पहली शर्ट दूसरी शर्ट के विक्रय मूल्य से दोगुनी कीमत पर बेची जाती है। पहली शर्ट 8% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी शर्ट 3% हानि पर बेची जाती है। शर्ट पर कुल लाभ प्रतिशत क्या है (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)?

SSC CPO 03/10/2023 (1st Shift)

(a) 4.60%
(b) 4.07%
(c) 3.86%
(d) 4.86%

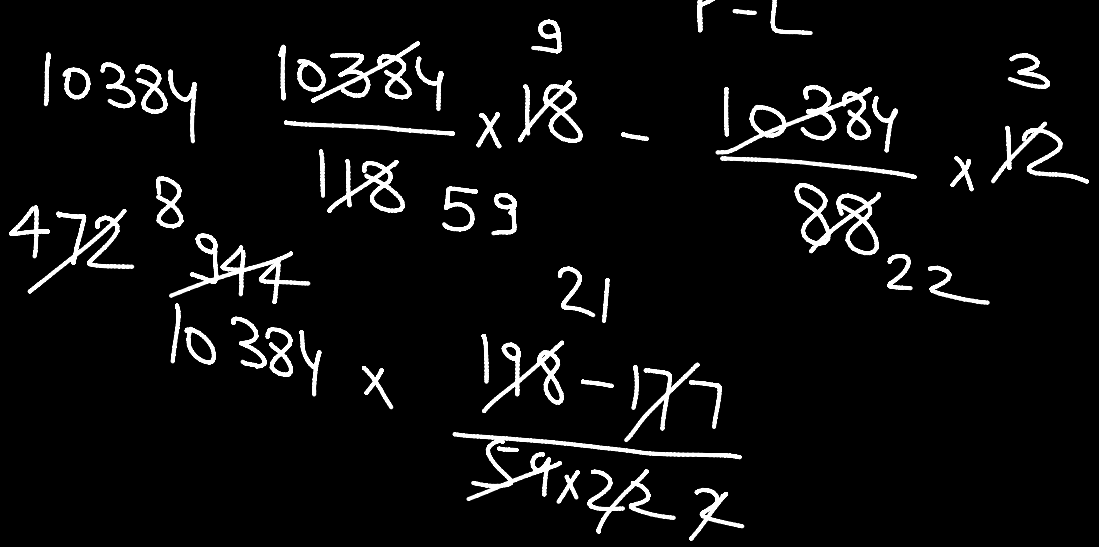


Two articles are sold for ₹10384 each. On one, the seller gains 18% and on the other, he losses 12%. What is his overall gain or loss?

दो वस्तुओं में से प्रत्येक को ₹10384 की कीमत पर बेचा जाता है। उनके से उक वस्तु पर विक्रेता को 18% लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रूपए का लाभ अथवा हानि हुई ?

a) ₹175 loss / हानि
b) ₹168 loss / हानि
c) ₹178 gain / लाभ
d) ₹168 gain / लाभ

SSC CHSL Tier – 1 (2018)

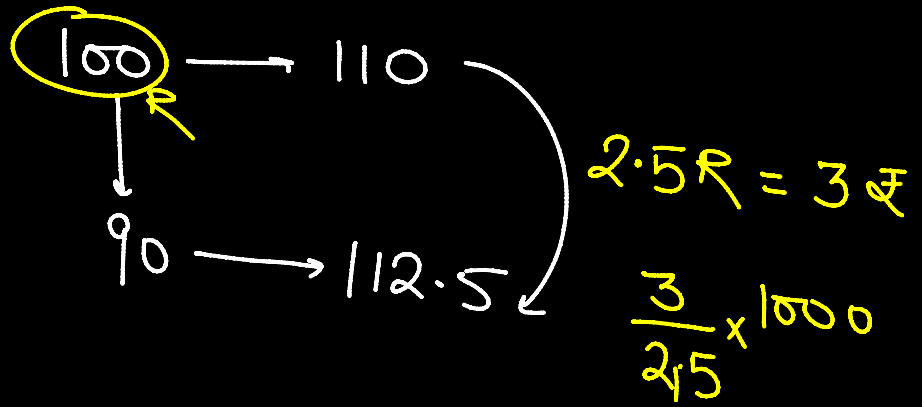


Type 19 – Conditional Sentence

A person sells an article at a profit of 10%. If he had bought it at 10% less and sold it for ₹3 more, he would have gained 25% find the cost price.

कोई व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है| यदि उसने इस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं रु3 अधिक लेकर बेचा होता, तो उसे 25% मुनाफ़ा होता|क्रय मूल्य बताएं|

A.150 B.140 C.120 D.180



A person bought an article and sold it at a loss of 10%. If he had bought it for 30% less and sold it for ₹90 more he would have had a profit of 35%. Find the cost price of the article.
किसी व्यक्ति ने एक सामान खरीद कर उसे 10% हानि सहकर बेच दिया| यदि इसे उसने 30% कम कीमत पर खरीदा होता एवं ₹90 अधिक लेकर बेचा होता, तो उसे 35% लाभ होता उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं|

SSC MTS 09 May 23 – Shift 1

A.2400 B.2000 C.2100 D.2200

$\frac{90}{45} \times 1000 = 2000$

100 → 90

↓

70 → 70 × $\frac{135}{100}$ = 94.5

4.5R = 90

A dealer sold a radio at a loss of 2.5%, had he sold it for ₹100 more, he would have gained 7.5%. For what value should he sell it, in order to gain 12.5%?

एक दुकानदार ने एक रेडियो को 2.5% हानि सहकर बेचा| यदि वह उसे ₹100 अधिक में बेचता, तो उसे 7.5% का लाभ होता, 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे रेडियो को कितने में बेचना चाहिए|

A.1125 B.1000 C.1500 D.1200

10% → 100 ₹

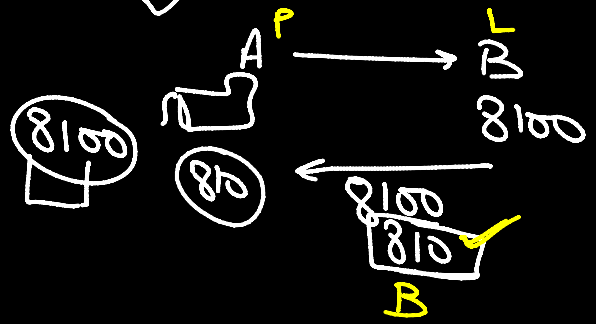
112.5% → 1125

Type 20 – A to B and B to A

A horse worth ₹9000 is sold by A to B at 10% loss. B sells the horse back to A at 10% gain. Find profit or loss of A.

'A' 9000 रु. का एक घोडा B को 10 % हानि सहकर बेच देता है । B उसी घोड़े पर 10 % मुनाफा लेकर पुन: A को बेच देता है ।'A' का लाभ या हानि बताओ

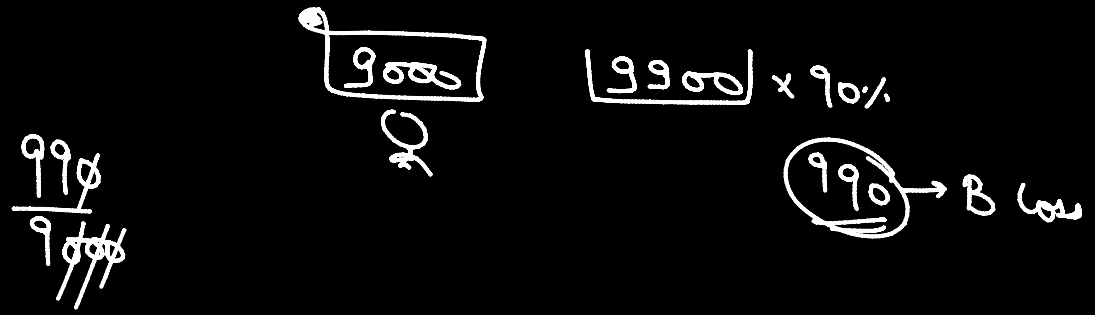
A. 810 Profit
B. 900 Loss
C. 900 Profit
D. 810 loss



A horse worth ₹9000 is sold by A to B at 10% gain. B sells the horse back to A at 10% loss. Find profit or loss % of A.

'A' 9000 रु. का एक घोडा B को 10 % मुनाफा लेकर बेच देता है । B उसी घोड़े पर 10 % हानि सहकर पुन: A को बेच देता है । A का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ

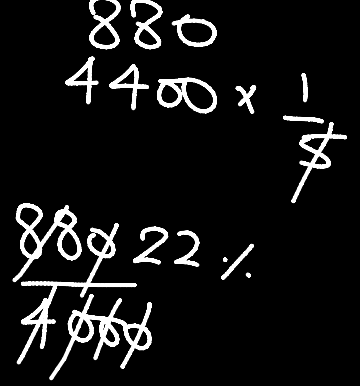
A. 11% profit
B. 10% Profit
C. 10% Loss
D. 11% Loss



A horse worth ₹4000 is sold by A to B at 10% gain. B sells the horse back to A at 20% gain. Find profit or loss % of A.

A 4000 रु. का एक घोडा B को 10 % मुनाफा लेकर बेच देता है । B उसी घोड़े पर 20 % मुनाफा लेकर पुन: A को बेच देता है । A का लाभ या हानि प्रतिशत बताओ|

A. 22% loss
B. 22% Profit
C. 20% profit
D. 20% Loss



Type 21 – Dishonest Shopkeeper

A dishonest shopkeeper sells millet at ₹20 per kg which he has bought at ₹16 per kg and he is giving 800 gm instead of 1000 gm . Find his actual profit percentage.

एक बेईमान दुकानदार बाजरे को ₹ 20 प्रति kg के भाव पर बेचता है, जिसे उसने ₹ 16 प्रति kg के भाव से खरीदा है और वह 1000 gm के बदले 800 gm दे रहा है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए ।

SSC CGL 24/07/2023 (2nd shift)

(a) 52.12%
(b) 58.36%
(c) 54.25%
(d) 56.25% ✓

$$16\overline{)900}\ (56.25$$
$$-80$$
$$100$$

$$\frac{S}{C} = \frac{25}{16} \times \frac{16}{16} = \frac{25}{16}$$

Muskan buys two kg of pulses for ₹400 and sells it for ₹440. She also uses the weight of 850 gm instead of 1 kg. What is Muskan's actual profit percentage?
मुस्कान ₹ 400 में दो kg दाल खरीदती है और इसे ₹ 440 में बेचती है। वह 1 kg की जगह 850 gm वाले वजन का भी उपयोग करती हैं। मुस्कान का वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है?

Higher Secondary 30/06/2023 (Shift - 2)

(a) 30%
(b) 27%
(c) 25(15/17)%
(d) 29(7/17)%

Basic :- equal Qty

CP		SP
1 gm	:	1 gm
400/1000	:	440/850
2		11/17

17 : 22

Way 2

'P'	L	
S > C	S < C	29
		500/17
SP	11/10 × 2/17	22/17
CP		

A dealer sells his goods at 10% loss on the cost price but uses 25% less weight. What is his profit percentage ?

एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 10% हानि पर बेचता है, लेकिन 25% कम वजन के बांट (वजन) का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा ?

(a) 20%
(b) 35%
(c) 25%
(d) 15%

$\frac{S}{C} = \frac{9}{10} \times \frac{100}{75} = \frac{12}{10}$

SSC CPO 04/10/2023 (1st Shift)

100 → 75

$\frac{1}{4}$ → 3

Sohan sells sugar at the cost price but uses false weights thus gaining 28% profit. How many grams of sugar is he giving for 3.2 kg sugar?

सोहन क्रय मूल्य पर चीनी बेचता है लेकिन वह खराब बाटों का प्रयोग करता है और इस प्रकार 28% का लाभ अर्जित करता है। वह 3.2 kg चीनी के बदले कितने g (ग्राम) चीनी दे रहा है?

SSC CHSL Tier II 10/01/2024

(a) 1500
(b) 1900
(c) 2200
(d) 2500 ✓

3200 gm

$\frac{S}{C} \quad \frac{3200}{x} = \frac{128}{100}$

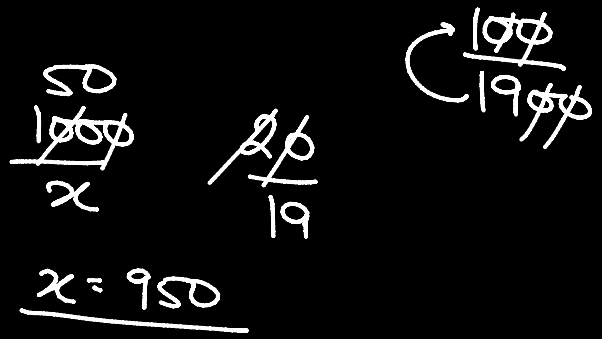
$32 \quad 25$

A seller professes to sell his fruits at cost price but still gains 5(5/19)%. How much does he give for 1 kg ?

एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन, फिर भी 5(5/19)%. का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 kg के बजाये कितने फल देता है?

SSC CGL 20/07/2023 (2nd shift)

(a) 905 gm
(b) 5 gm
(c) 900 gm
(d) 950 gm ✓



R's weighing machine shows 400 gm when the actual weight is 350 gm . The cost price of almonds is ₹ 880 per kg and packets of 200 gm are made using the faulty machine. What should be the selling price (in ₹) of each packet to get a profit of 25% ?

R की तौल मशीन 400 gm भार दिखाती है जबकि वास्तविक भार 350 gm होता है। बादाम का क्रय मूल्य ₹ 880 प्रति kg है और खराब मशीन से 200 gm के पैकेट बनाए जाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य (₹ में) क्या होना चाहिए?

SSC CGL 26/07/2023 (1st shift)

(a) 197.50
(b) 175.50
(c) 182.50
(d) 192.50

$$\frac{S}{C} \quad \frac{8}{\cancel{400}\ 200} \times \frac{X}{\cancel{880}\ 11} = \frac{5}{4}$$

$$SP \text{ of } 1\text{ kg} = \frac{X}{5}$$

$$\frac{X}{5} = \frac{35}{70 \times 11 \times 5} \Big/ 2 \times 4$$

$$= \frac{385}{2} = 192.5$$

The cost price and selling price of rice are the same. Due to a faulty weighing machine, the seller earns a 15% profit. If Rs. x is the cost price of 1000 gm rice and the machine is changed which shows 1000 gm instead of 950 gm, what should be the selling price (in ₹) now to get the same percentage of profit?

चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है। तौलने की मशीन में खराबी के कारण विक्रेता को 15% का लाभ होता है। यदि 1000 gm चावल का क्रय मूल्य x रुपये है और मशीन को बदल दिया जाता है जो 950 gm के बजाय 1000 gm दिखाती है, तो समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए अब विक्रय मूल्य (₹ में) क्या होना चाहिए ?

(a) 1.0295 x
(b) 1.0259 x
(c) 1.0925 x
(d) 1.0950 x

$$\frac{SP}{C} = \frac{SP}{x} \times \frac{1000}{950} = \frac{115}{100}$$

SSC CGL 20/07/2023 (4th shift)

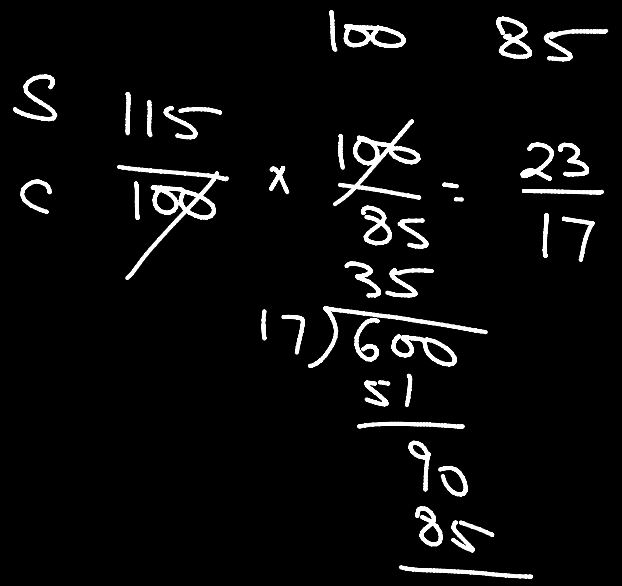
$$SP = \frac{23 \times 19 \times x}{25 \times 4 \times 100}$$

A dealer sells rice at a profit of 15% and uses a weight that is 15% less than the actual weight. Find his percentage gain.

एक डीलर चावल को 15% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है । उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

Higher Secondary 28/06/2023 (Shift - 2)

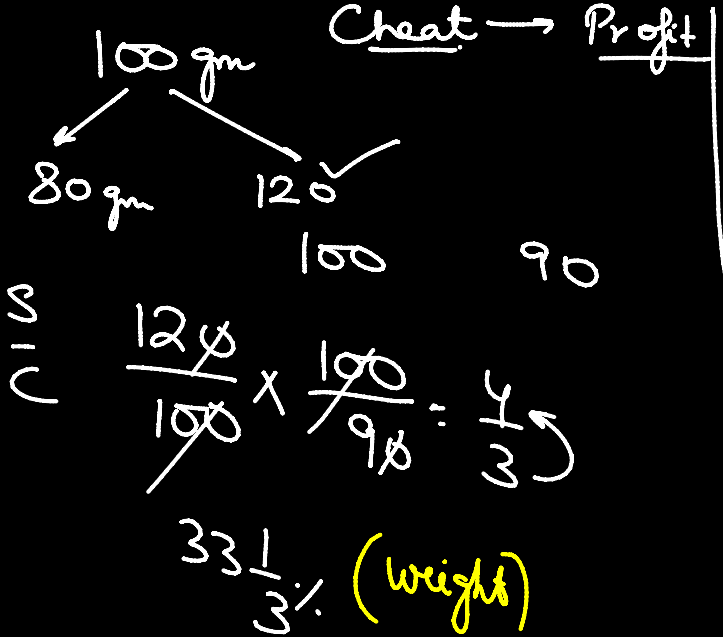
(a) 26%
(b) 53.3%
(c) 35.3%
(d) 37.5%

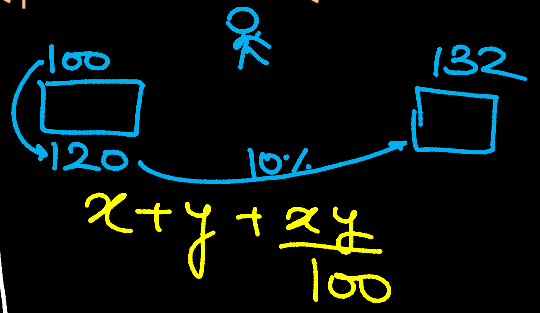


A shopkeeper cheats 20% while buying and 10% while selling. Find his profit or loss percent.

एक दुकानदार खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 10% की चोरी करता है| उसका लाभ या हानि प्रतिशत है|

(a) 30%
(b) 32%
(c) 35%
(d) 37%

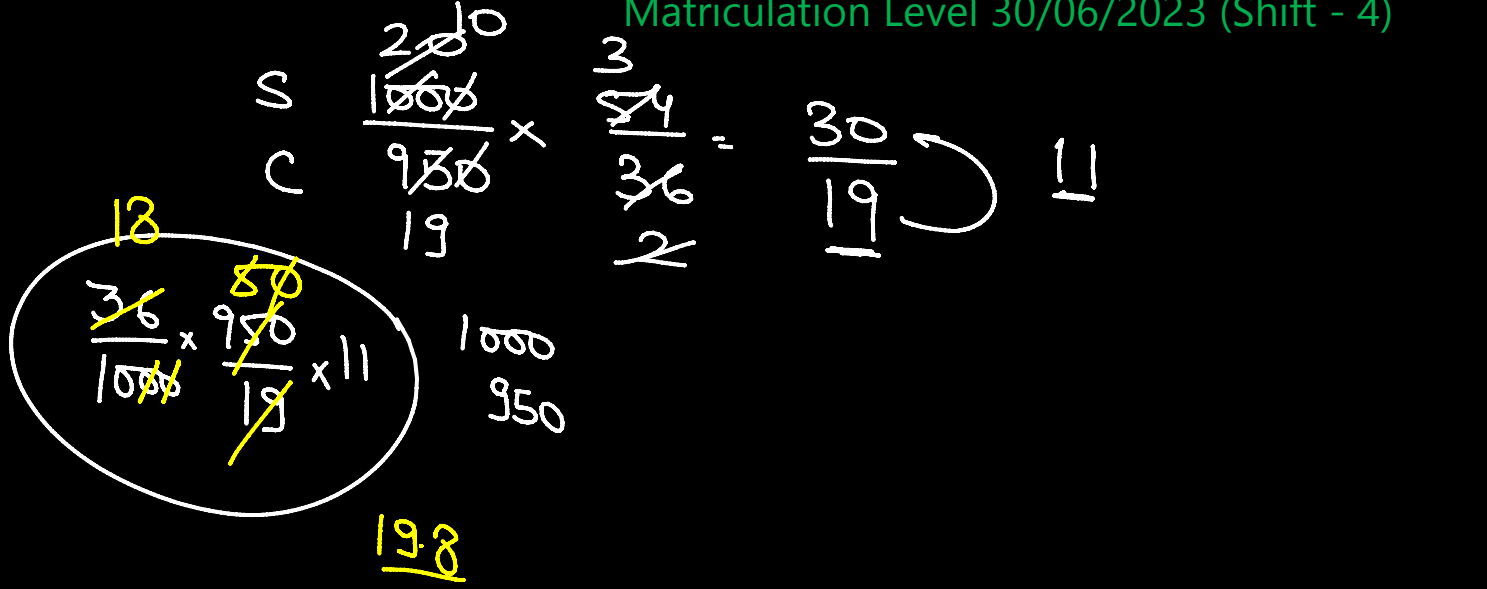




In a grocery shop, Samarth sold 950 g of sugar to a customer in place of 1 kg for ₹ 54 . The cost price of 1 kg sugar was ₹36. How much profit (in ₹) did he earn on selling the sugar?
एक किराने की दुकान में समर्थ ने एक ग्राहक को 1 kg के स्थान पर 950 g शक्कर ₹ 54 में बेची। 1 kg शक्कर का क्रय मूल्य ₹ 36 है। उसने शक्कर को बेचने पर कितना लाभ (₹ में) कमाया ?

Matriculation Level 30/06/2023 (Shift - 4)

(a) 16.2
(b) 18.7
(c) 20.2
(d) 19.8



Mukesh sells almonds at the cost price but uses a false weight and thus gains a 23% profit. How many grams of almonds is he giving for 3.075 kg ?
मुकेश बादाम को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करके 23% लाभ प्राप्त करता है। 3.075 kg में वह कितने ग्राम बादाम दे रहा है?

Matriculation Level 28/06/2023 (Shift - 1)

(a) 2500 ✓
(b) 2700
(c) 2400
(d) 2600

$$\frac{3075}{x} = \frac{123}{100}$$

$$x = \frac{3075 \times 100}{123}$$

Type 22 –

A man purchases 5 horses and 10 cows for ₹10000. He sells the horses at 15% profit and the cows at 10% loss. Thus, he gets₹375 as profit. Find the cost price of one horse.

एक व्यक्ति 5 घोड़े एवं 10 गाय ₹10000 में खरीदा है| वह घोड़ो को 15% लाभ पर तथा गायों को 10% हानि पर बेच देता है| इस प्रकार उसे ₹375 का लाभ होता है| एक घोड़े की कीमत ज्ञात करें

A. 5500 B. 450 C. 1100 D. 4500

$15\%(5H) - 10\%(10000 - 5H) = 375$

$15\%\ H - 10\%\ (10000 - H) = 375$

Alligation

H: 15% — 60

C: 10% — 40

60 : 40

3 : 2

15 : 10

$\frac{375}{100\%} \quad \frac{15}{4}$

15

55 : 45

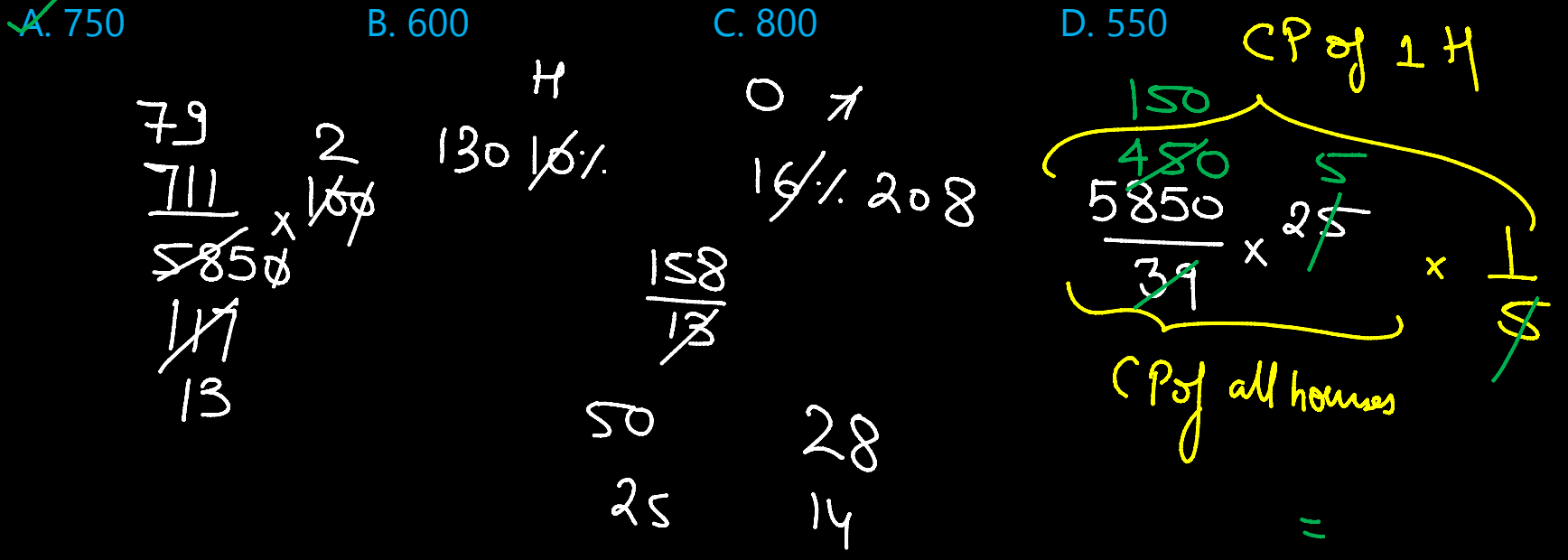
11 : 9

$H = \frac{11}{20} \times 10000^{500}$

$= 5500$

A man buys 5 horses and 7 oxen for ₹5850, he sells the horses at a profit of 10% and oxen at a profit of 16% and his total gain is₹711. What price does he pay for a horse?
कोई व्यक्ति ₹5850 में 5 घोड़े एवं 7 बैल खरीदता है| वह घोड़े को 10% मुनाफा लेकर बेचता देता है एवं बैलों को 16% मुनाफा लेकर बेचता है| इस कारोबार में उसे कुल ₹.711 का मुनाफा होता है| एक घोड़े के लिए उसे कितने रुपए अदा करने पड़े थे|

A. 750 ✓ B. 600 C. 800 D. 550

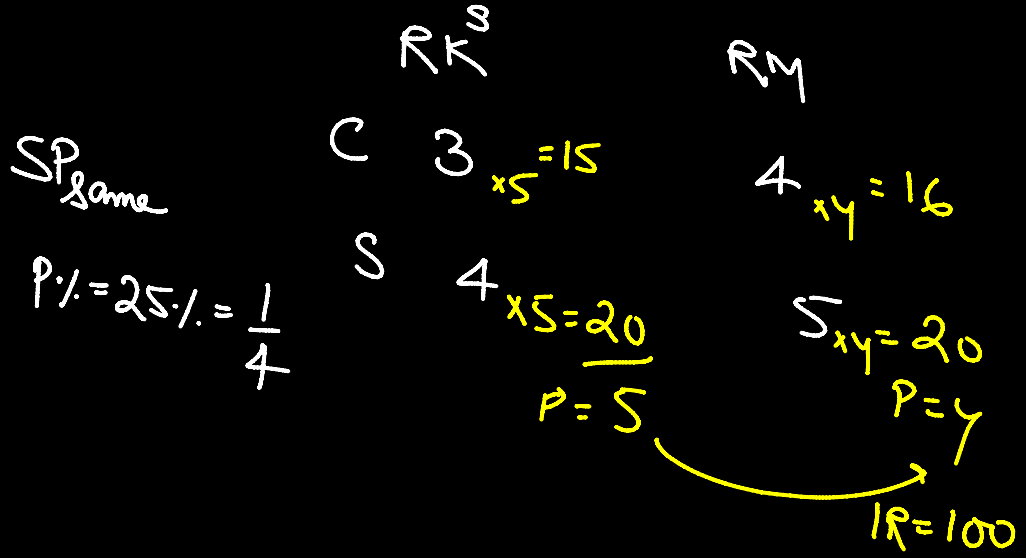


Type 23 – One Calculates on CP and One on SP

Rakesh calculates his profit percentage on the selling price, whereas Ramesh calculates his on the cost price. They find that the difference of their profits is ₹100. If the selling price of both of them are the same and both of them get 25% profit, find their selling price.

राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रमेश अपने प्रतिशत लाभ को गणना क्रय मूल्य पर करता है| वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर 100 रु. है। यदि दानों का विक्रय मूल्य बराबर हो एवं दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हौं, तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो|

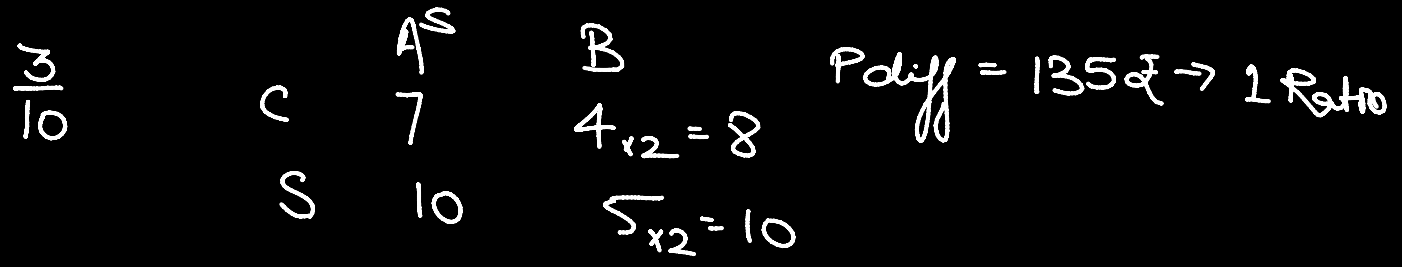
A. 1600 B. 2000 C. 1500 D. 1800



A calculates his protfit percentage on the selling price, whereas B calculates his on the cost price. They find that the difference of their profits is ₹135. If the selling price of both of them is the same and their profits are 30% & 25% respectively, find their selling price.

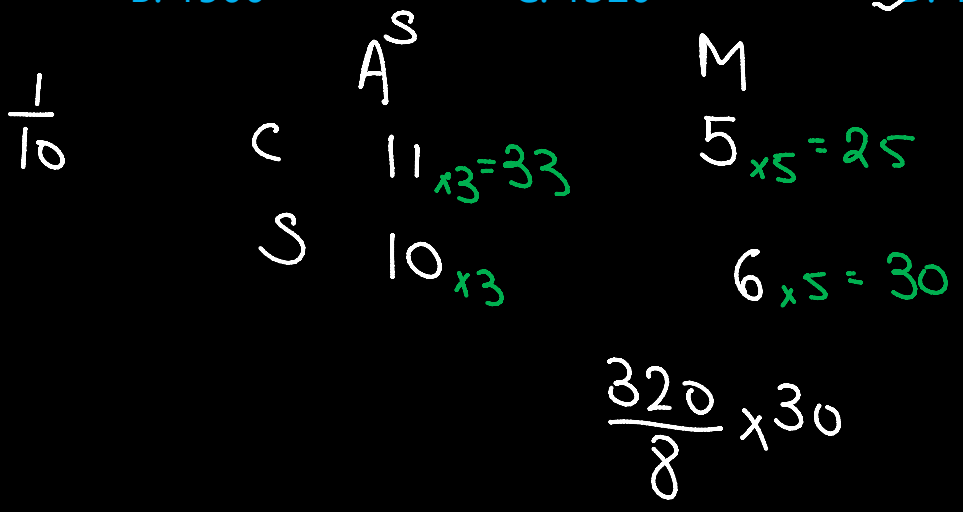
A अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि B अपने प्रतिशत लाभ को गणना क्रय मूल्य पर करता है| वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर रु.135 है। यदि दानों का विक्रय मूल्य बराबर हो एवं दोनों का लाभक्रमशः 30% एवं 25% हैं, तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो|

A. 1350 B. 1000 C. 1500 D. 1200



Ashish loses 10% on selling an object and mahesh gains 20% on selling another object. If ashish calculates his loss on selling price and selling price of both of them same. Then find the selling price of Mahesh's object, if difference in cost price of both the objects is ₹320.
एक वस्तु को बेचने पर आशीष को 10% की हानि होती है तथा किसी अन्य वस्तु को बेचने पर महेश को 20% का लाभ होता है| यदि आशीष अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तथा दोनों का विक्रय मूल्य समान है| तो महेश की वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं, यदि दोनों के क्रय मूल्य के बीच ₹320 का अंतर है|

A. 1000 B. 1500 C. 1320 D. 1200

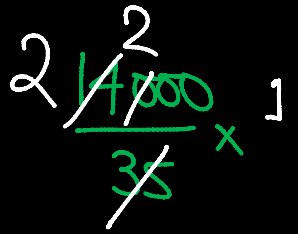


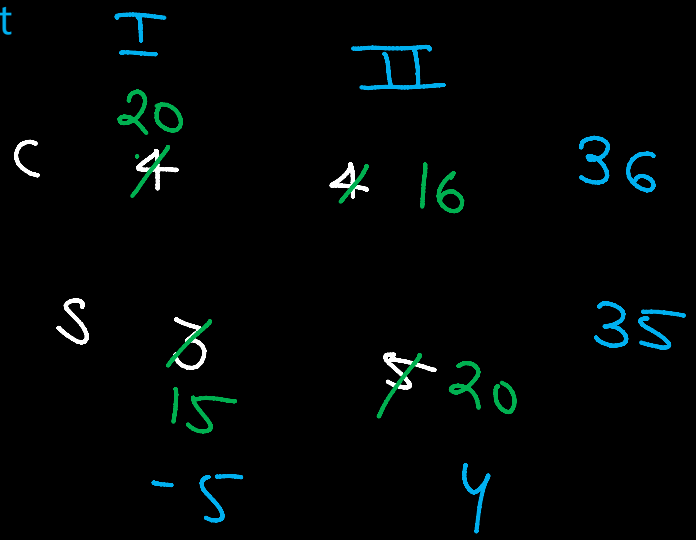
Type 23 – CP of One = SP of One

A shopkeeper sells two objects for ₹14,000. Cost price of first object is equal to selling price of other object. First object is sold at 25% loss and other at 25% profit; find his profit or loss in rupees.

एक दुकानदार दो वस्तुओं को ₹14000 में बेचता है| पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है| यदि वह पहली वस्तु को 25% हानि पर तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई|

A. 400 Profit
B. 420 Profit
C. 400 Loss
D. 420 Loss





A shopkeeper sells two objects for ₹1710. Cost price of first object is equal to selling price of other object. First object is sold at 10% loss and other at 25% profit; find his profit or loss in rupees.

एक दुकानदार दो वस्तुओं को ₹1710 में बेचता है| पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है| यदि वह पहली वस्तु को 10% हानि पर तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई|

A. 90 Profit
B. 95 Profit
C. 90 Loss
D. 95 Loss